

**PENGEMBANGAN S-BOX DINAMIS BERBASIS KURVA
ELIPTIK UNTUK AES-128 MENGGUNAKAN PEMBANGKIT
BILANGAN ACAK DAN PARAMETER KUNCI**

Tugas Akhir

**diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana
dari Program Studi S1 Informatika**

Fakultas Informatika

Universitas Telkom

1301223297

Nathan Dava Arkananta



**Universitas
Telkom**

Program Studi Sarjana S1 Informatika

Fakultas Informatika

Universitas Telkom

Bandung

2026

LEMBAR PENGESAHAN

PENGEMBANGAN S-BOX DINAMIS BERBASIS KURVA ELIPTIK UNTUK AES-128 MENGGUNAKAN PEMBANGKIT BILANGAN ACAK DAN PARAMETER KUNCI

***Development of an Elliptic Curve-Based Dynamic S-Box for
AES-128 Using a Random Number Generator and Key
Parameters***

1301223297

Nathan Dava Arkananta

Tugas akhir ini telah diterima dan disahkan untuk memenuhi sebagai syarat
memperoleh gelar pada Program Studi Sarjana S1 Informatika

Fakultas Informatika

Universitas Telkom

Bandung, 18 Juli 2026

Menyetujui

Pembimbing I,



Dr. FARAH AFIAN TI, S.T., M.T.

NIP: 23860001

Ketua Program Studi
Sarjana Informatika

MAHMUD DWI SULISTIYO, S.T., M.T., Ph.D.

NIP: 13880017

LEMBAR ORISINALITAS

Dengan ini saya, Nathan Dava Arkananta, menyatakan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir saya dengan judul Pengembangan S-Box Dinamis Berbasis Kurva Eliptik untuk AES-128 Menggunakan Pembangkit Bilangan Acak dan Parameter Kunci berserta dengan seluruh isinya merupakan hasil karya saya sendiri, dengan tidak melakukan penjiplakan yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dengan masyarakat keilmuan, serta produk dari tugas akhir ini bukan merupakan hasil dari Generative AI. Saya siap menggugung risiko/sanksi yang diberikan jika di kemudian hari ditemukan pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam Laporan Tugas Akhir, atau jika ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya.

Bandung, 10 Juli 2026

Yang menyatakan



Nathan Dava Arkananta

NIM 1301223297

ABSTRAK

Advanced Encryption Standard (AES-128) banyak digunakan untuk melindungi data dan komunikasi digital dan mengandalkan S-box pada tahap SubBytes. Literatur dynamic S-box key-dependent—termasuk yang berbasis kurva eliptik—mengembangkan pemetaan substitusi yang dapat bergantung pada kunci. Pada jalur berbasis kurva eliptik dengan inti pengacakan material, kualitas kriptografi pada metrik nonlinearity dan differential uniformity masih dapat ditingkatkan.

Atas dasar itu, previous work dynamic S-box berbasis kurva eliptik menjadi acuan jalur penelitian ini, dengan evaluasi yang menekankan kualitas metrik kriptografi dan biaya bangkitan.

Penelitian ini mengembangkan pembangkitan dynamic S-box berbasis kurva eliptik untuk AES-128 sebagai perbaikan previous work pada jalur tersebut. Empat varian dibandingkan: S-box statis AES-128 sebagai acuan, baseline kurva eliptik teradaptasi (Varian 2), serta dua rancangan usulan (Varian 3 dan Varian 4). Implementasi dilakukan menggunakan Java dan Bouncy Castle pada lingkungan simulasi laboratorium.

Pada 100 run pengujian dengan skema *session key* deterministik terkontrol, Varian 3 dan 4 menghasilkan *nonlinearity* 112,0 dan *differential uniformity* 4,0, setara S-box AES statis (Varian 1) pada metrik tersebut—bukan melampaui static—serta mengungguli Varian 2 (*nonlinearity* 92,8; *differential uniformity* 11,2). Kontribusi utama terhadap Varian 1 bukan kenaikan NL, melainkan S-box dinamis yang bergantung pada kunci (*key-dependent*) dengan paritas NL/DU terhadap AES statis; biaya *generation time* bertambah 12 hingga 51 ms dibanding Varian 2. Static AES tetap lebih hemat waktu bangkitan bila pemetaan per sesi tidak diperlukan. Implementasi dan pengukuran dilakukan sebagai simulasi pada lingkungan laboratorium (PC, Java), sehingga angka efisiensi bersifat platform-dependent.

Kata Kunci: dynamic S-box, elliptic curve, AES-128, key-dependent, previous work

ABSTRACT

Advanced Encryption Standard (AES-128) is widely used to protect digital data and communications and relies on an S-box in SubBytes. Key-dependent dynamic S-box literature—including elliptic curve-based constructions—develops substitution mappings that can depend on the key. On elliptic curve paths whose core mapping still emphasizes material randomization, cryptographic quality on nonlinearity and differential uniformity can still be improved.

Accordingly, elliptic curve-based dynamic S-box previous work is the reference path for this study, with evaluation emphasizing cryptographic quality metrics and generation cost.

This study develops elliptic curve-based dynamic S-box generation for AES-128 as an improvement of previous work on that path. Four variants are compared: static AES-128 as a reference, an adapted elliptic curve baseline (Variant 2), and two proposed designs (Variants 3 and 4). Implementation uses Java and Bouncy Castle in a laboratory simulation setting.

Across 100 controlled runs with deterministic session keys, Variants 3 and 4 achieve nonlinearity 112.0 and differential uniformity 4.0, matching static AES (Variant 1) on those metrics—without surpassing static—and outperforming Variant 2 (nonlinearity 92.8; differential uniformity 11.2). Relative to Variant 1, the contribution is not a higher NL, but a key-dependent dynamic S-box with AES-parity NL/DU, at 12–51 ms extra generation time versus Variant 2. Static AES remains preferable when minimal generation time matters and per-session mapping is unnecessary. Implementation and measurement are laboratory simulations on a PC (Java); efficiency figures are platform-dependent.

Keywords: dynamic S-box, elliptic curve, AES-128, key-dependent, previous work

KATA PENGANTAR

Selesainya tugas akhir ini bukanlah cerita tentang kedisiplinan dan perencanaan yang matang. Justru sebaliknya. Saya sering lupa mengerjakan, lupa menindaklanjuti, dan sempat kehilangan arah berkali-kali. Ada banyak momen ketika saya sudah hampir menyerah dan memilih untuk berhenti saja. Buku ini adalah bukti bahwa saya akhirnya memilih untuk menyelesaikan sesuatu yang sempat saya abaikan sendiri, bukan karena saya tiba-tiba menjadi lebih baik, tetapi karena saya akhirnya memutuskan untuk tidak lagi lari.

Penelitian ini membahas pengembangan kerangka hybrid improvement untuk pembangkitan dynamic S-box pada AES-128. Empat varian dibandingkan secara terkontrol: S-box statis AES-128, Standardized EC Baseline (Varian 2), CBPE (Varian 3), dan KDFP (Varian 4). Bagi saya, tugas akhir ini bukan sekadar syarat wisuda, melainkan bukti bahwa saya mampu membawa satu persoalan teknis dari sekadar gagasan yang sempat saya tinggalkan, hingga menjadi sesuatu yang bisa diuji dan dipertanggungjawabkan.

Ucapan terima kasih yang tulus dan mendalam saya sampaikan kepada Ibu **Dr. Farah Afianti, S.T., M.T.** selaku dosen pembimbing. Terima kasih Ibu, karena meskipun saya sering datang dengan kondisi yang tidak siap, Ibu tetap memberikan bimbingan yang tegas namun penuh pengertian. Tanpa kesabaran Ibu, kemungkinan besar saya sudah menyerah jauh sebelum buku ini selesai.

Kepada keluarga, terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada Mama **Maria Gadis Dianingtyas** dan Mamade **Bernadetha Sonata Andewi**, serta Eyang Putri **Constantina Tjaryantini**, Pakde **Yustinus Danu Wibowo**, dan Eyang Kakung **Bernardus Susanto**. Kehadiran dan dukungan kalian selama proses ini menjadi penopang yang sangat berarti, terutama di saat-saat ketika saya sendiri sudah kehilangan motivasi untuk melanjutkan.

Secara khusus, saya ingin menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada Papa **Wawan Setiawan**. Papa adalah orang yang pertama kali memperkenalkan saya pada pembahasan cybersecurity sejak lama. Dari percakapan-percakapan sederhana di rumah, Papa menanamkan rasa ingin tahu yang pada akhirnya membawa saya ke bidang ini.

Kepada Kak **Awang Bilal Septivan** dan Mas **Muhammad Devanda Satjadibrata**, terima kasih atas kehadiran kalian yang begitu berarti di awal masa perkuliahan. Kalian berdua menjadi sosok yang sangat dekat dengan saya ketika saya sedang berada di masa yang cukup berat dan penuh keraguan. Ada banyak momen ketika saya jarang memberi kabar karena sibuk dengan berbagai hal, namun kalian tetap ada dan memberikan dukungan. Kehadiran kalian di masa itu turut membentuk saya menjadi orang yang sekarang ini.

Untuk Kak Bilal dan Eyang Susanto, kepergian kalian meninggalkan ruang yang tidak pernah benar-benar bisa saya isi. Meskipun kalian sudah tidak lagi bisa melihat perjalanan ini secara langsung, saya tetap membawa dalam diam setiap langkah yang saya ambil sekarang. Ada harapan yang pernah kalian sampaikan, dan saya berusaha untuk tidak mengabaikannya begitu saja. Saya tidak bisa menjanjikan bahwa saya akan selalu berjalan di jalur yang sempurna, tetapi saya terus berusaha melangkah pelan-pelan dengan kesadaran bahwa nama dan harapan kalian tertulis jelas di dalam setiap langkah yang saya ambil. Di saat-saat saya merasa lelah atau ragu, saya sering mengingat bahwa ada doa dan harapan yang pernah kalian panjatkan untuk saya. Terima kasih atas segala hal yang pernah kalian berikan. Semoga kalian selalu damai di tempat yang lebih baik.

Kepada teman-teman seperjuangan di Program Studi Informatika, terima kasih atas diskusi, kritik, dan humor di saat-saat yang terlalu serius. Secara khusus, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada **Muhammad Rafie Hamizan**, **Raihan Arsy Sashenka**, **Samuel Aditya Sembel**, dan **Muhammad**

Farid Hidayat, yang menjadi teman dan tempat saya bersinggah selama proses ini berlangsung.

Saya berharap karya ini dapat memberikan sedikit sumbangsih, setidaknya sebagai referensi awal bagi yang ingin menelusuri konstruksi *dynamic S-box* berbasis kurva eliptik.

Akhir kata, atas segala keterbatasan dalam penyajian, pembahasan, atau detail implementasi yang mungkin masih ada, saya mohon maaf.

Bandung, Juli 2026

Penulis,

Nathan Dava Arkananta

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	2
LEMBAR ORISINALITAS	3
ABSTRAK	4
ABSTRACT	5
KATA PENGANTAR	6
DAFTAR ISI.....	9
DAFTAR GAMBAR	12
DAFTAR TABEL	13
BAB 1 PENDAHULUAN	14
1.1 Latar Belakang	14
1.2 Rumusan Masalah.....	15
1.3 Tujuan dan Manfaat	16
1.4 Hipotesis	17
1.5 Batasan Masalah.....	18
1.6 Metode Penelitian.....	19
1.7 Jadwal Pelaksanaan	21
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	23
2.1 Advanced Encryption Standard (AES) dan Peran S-box.....	23
2.2 <i>Dynamic S-box</i> Generation.....	24
2.3 <i>Elliptic Curve</i> -Based <i>Dynamic S-box</i> Construction	25
2.3.1 Dasar Teori <i>Elliptic Curve</i> dan <i>Finite Field</i> Arithmetic	25
2.3.2 Metode Ibrahim dan Abbas (2021)	25
2.3.3 Standardized EC Baseline (Varian 2)	27
2.4 Konstruksi <i>Affine-Equivalent</i> S-box di $GF(2^8)$	28
2.4.1 Justifikasi Pemilihan Konstruksi <i>Affine-Equivalent</i>	29
2.5 Kriteria Evaluasi Kriptografi untuk S-box	30
2.5.1 <i>Nonlinearity</i> (NL)	31
2.5.2 <i>Strict Avalanche Criterion</i> (SAC)	31
2.5.3 <i>Differential Uniformity</i> (DU)	31
2.5.4 Metrik Efisiensi.....	32
BAB 3 PERANCANGAN SISTEM	33
3.1 Kerangka Kerja Penelitian dan Alur Eksperimen	33

3.2	Desain Pembanding Eksperimental	34
3.3	Varian 1: Static AES-128 S-box	36
3.4	Varian 2: Standardized EC <i>Baseline</i>	36
3.5	Relasi Metodologis Antar Varian	38
3.5.1	Backbone Material EC yang Dibagi	38
3.5.2	Arsitektur Paralel, Bukan Berlapis	38
3.5.3	Justifikasi Pergeseran Desain	40
3.5.4	Perbedaan Penekanan CBPE vs KDFP	40
3.6	Varian 3: CBPE (Coordinate-Based Parameter Extraction)	41
3.6.1	Masukan dan Keluaran	41
3.6.2	Tahapan Konstruksi	41
3.7	Varian 4: KDFP (Key-Derived Final Parameterization)	43
3.7.1	Masukan dan Keluaran	44
3.7.2	Tahapan Konstruksi	44
3.8	Validasi Fungsional	46
3.9	Metode Evaluasi Kriptografis	47
3.9.1	<i>Nonlinearity</i> (NL)	48
3.9.2	<i>Strict Avalanche Criterion</i> (SAC)	49
3.9.3	<i>Differential Uniformity</i> (DU)	49
3.9.4	Prosedur Evaluasi Kriptografis	50
3.10	Metode Evaluasi Performa	51
3.11	Lingkungan Implementasi	52
BAB 4	HASIL PERCOBAAN DAN ANALISIS	54
4.1	Skenario Percobaan	54
4.1.1	Lingkungan Implementasi dan Konfigurasi	54
4.1.2	Prosedur Pengujian	56
4.2	Hasil Percobaan	57
4.2.1	Hasil Metrik Kriptografi	57
4.2.2	Hasil Metrik Efisiensi	58
4.3	Analisis	59
4.3.1	Analisis Varian 3 (CBPE) terhadap Varian 2	59
4.3.2	Analisis Varian 4 (KDFP) terhadap Varian 2	60
4.3.3	Analisis <i>Trade-off</i> Kriptografi dan Efisiensi	61
4.4	Ringkasan Hasil	62
BAB 5	KESIMPULAN DAN SARAN	63
5.1	Kesimpulan	63
5.2	Saran	64

DAFTAR PUSTAKA.....	65
LAMPIRAN	67
5.3 Lampiran A. Kode Sumber dan Repositori	67
Lampiran B. Hasil Evaluasi Rancangan Eksplorasi.....	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Diagram alur konseptual konstruksi dynamic S-box metode Ibrahim dan Abbas (2021)	26
Gambar 3.1 Pipeline eksperimen penelitian pembangkitan dynamic S-box berbasis kurva eliptik untuk AES-128.	33
Gambar 3.2 Relasi metodologis antar varian: backbone material EC bersama dan tahap final mapping paralel pada Varian 2, 3, dan 4.....	39

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tabel keterkaitan antara tujuan, pengujian, dan kesimpulan.....	17
Tabel 1.2 Jadwal Pelaksanaan Tugas Akhir.....	21
Tabel 2.1 Perbandingan metode asli Ibrahim dan Abbas (2021) dengan adaptasi Standardized EC Baseline (Varian 2)	28
Tabel 3.1 Perbandingan empat varian S-box dalam desain pembanding eksperimental.	35
Tabel 3.2 Perbedaan penekanan CBPE dan KDFP pada kontribusi affine-equivalent	40
Tabel 3.3 Kriteria dan Cara Pemeriksaan Validasi Fungsional	47
Tabel 3.4 Prosedur Evaluasi Kriptografis.....	50
Tabel 3.5 Pseudocode proses konstruksi S-box pada Varian 2 (Standardized EC Baseline).	37
Tabel 3.6 Pseudocode proses konstruksi S-box pada Varian 3 (CBPE).	43
Tabel 3.7 Pseudocode proses konstruksi S-box pada Varian 4 (KDFP).....	45
Tabel 4.1 Konfigurasi eksperimen pengujian dynamic S-box.....	54
Tabel 4.2 Justifikasi pemilihan parameter eksperimen.	55
Tabel 4.3 Hasil rata-rata metrik kriptografi empat varian S-box (100 run).....	57
Tabel 4.4 Nilai minimum dan maksimum metrik kriptografi empat varian S-box (100 run).	57
Tabel 4.5 Nilai minimum dan maksimum generation time dan memory footprint empat varian S-box (100 run).....	58
Tabel 4.6 Perbandingan delta metrik kriptografi Varian 3 dan Varian 4 terhadap Varian 2.	58
Tabel 4.7 Hasil rata-rata metrik efisiensi empat varian S-box (100 run).	58
Tabel 4.8 Hasil rata-rata metrik efisiensi empat varian S-box (100 run).	61
Tabel B.1 Hasil rata-rata metrik kriptografi rancangan eksplorasi (pra-final) (100 run).	68
Tabel B.2 Hasil rata-rata metrik efisiensi rancangan eksplorasi (pra-final) (100 run).	68
Tabel B.3 Nilai minimum dan maksimum nonlinearity dan differential uniformity rancangan eksplorasi (pra-final) (100 run).	69
Tabel B.4 Nilai minimum dan maksimum generation time dan memory footprint rancangan eksplorasi (pra-final) (100 run).	69

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

AES ditetapkan sebagai standar *block cipher* dan banyak digunakan dalam praktik keamanan data [1]. Pada strukturnya, AES mengandalkan S-box di tahap SubBytes untuk menghasilkan confusion melalui substitusi nonlinear [1]. Confusion menopang ketahanan cipher terhadap penarikan hubungan statistik yang terlalu sederhana antara masukan dan keluaran [2], [3]. Karena S-box menempati peran tersebut, kualitas S-box menjadi landasan penting bagi ketahanan terhadap serangan *linear cryptanalysis* dan *differential cryptanalysis* [3].

Atas landasan itu, studi S-box menilai kekuatan pemetaan substitusi melalui metrik kriptografi. *Nonlinearity* (NL) dan *differential uniformity* (DU) berkaitan dengan ruang serangan linear dan diferensial, sedangkan *Strict Avalanche Criterion* (SAC) menilai kepekaan perubahan keluaran terhadap perubahan masukan [3], [4]. Metrik ini dipakai karena merepresentasikan kualitas confusion yang dihasilkan S-box.

Pada AES standar, S-box bersifat statis: satu pemetaan ditetapkan tetap dan tidak dibentuk dari kunci sesi [1]. Akibatnya, struktur substitusi yang sama dapat dipakai berulang pada banyak sesi. Kondisi ini menjadi titik berangkat literatur *dynamic S-box* karena pemetaan tidak berubah terhadap kunci, confusion pada level S-box tidak mendapat kontribusi dari keragaman tabel substitusi antar kunci [4], [5], [6].

Oleh karena itu, sejumlah penelitian mengembangkan *dynamic S-box* yang *key-dependent*. Pengertian *key-dependent* di sini adalah parameter atau hasil konstruksi S-box ditentukan oleh kunci, sehingga kunci yang berbeda dapat menghasilkan pemetaan substitusi yang berbeda [4]. Dengan mengikat S-box pada kunci, confusion tidak hanya bergantung pada jadwal

kunci di putaran cipher, tetapi juga pada tabel substitusi yang berubah mengikuti kunci [4], [5], [6]. Karena S-box dibangkitkan, evaluasinya mencakup kualitas metrik kriptografi (NL, SAC, DU) sekaligus biaya bangkitan [4].

Salah satu *previous work* yang relevan pada jalur ini adalah konstruksi *dynamic S-box* berbasis kurva eliptik. Ibrahim dan Abbas (2021) menunjukkan bahwa material dari permutasi titik kurva eliptik dapat dipakai untuk membangun *dynamic S-box key-dependent* secara efisien, serta mengevaluasinya dengan kriteria keamanan S-box [4]. Karya tersebut menempatkan kurva eliptik sebagai landasan material untuk S-box dinamis, sehingga menjadi acuan konseptual bagi pengembangan berikutnya.

Namun, pada jalur konstruksi yang inti pemetaannya masih bertumpu pada pengacakan atau shuffle material, kualitas kriptografi *dynamic S-box* yang diukur melalui NL, SAC, dan DU masih dapat ditingkatkan [4]. Atas dasar gap tersebut, penelitian ini mengembangkan kerangka *dynamic S-box* berbasis kurva eliptik untuk AES-128 sebagai perbaikan terhadap *previous work* pada jalur itu. Perbaikan diarahkan pada *final mapping* yang lebih terkendali terhadap metrik kriptografi, dengan *generation time* dan *memory footprint* diukur sebagai *trade-off* konstruksi. Rincian perancangan diuraikan pada bab metode; evaluasi membandingkan rancangan usulan terhadap baseline *dynamic previous work* dan terhadap S-box AES sebagai baseline statis.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan rantai permasalahan pada jalur *dynamic S-box* berbasis kurva eliptik khususnya ruang perbaikan kualitas kriptografi ketika inti pemetaan masih bertumpu pada pengacakan material rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pada *previous work dynamic S-box* berbasis kurva eliptik yang inti konstruksinya menekankan pengacakan atau shuffle material, kualitas kriptografi yang diukur melalui nonlinearity, Strict Avalanche

Criterion, dan differential uniformity masih dapat ditingkatkan, sehingga peningkatan pembangkitan pada jalur tersebut masih terbuka [4].

2. Diperlukan pengembangan dynamic S-box berbasis kurva eliptik yang tetap key-dependent dan mampu meningkatkan kualitas kriptografi (nonlinearity, Strict Avalanche Criterion, dan differential uniformity) dibandingkan previous work yang inti konstruksinya menekankan pengacakan material, tanpa meninggalkan sifat ketergantungan pada kunci [1], [4].
3. Karena dynamic S-box menanggung biaya bangkitan, perbaikan kualitas pada jalur kurva eliptik perlu disertai pengukuran trade-off generation time dan memory footprint secara eksplisit agar peningkatan metrik tidak ditafsirkan terlepas dari biaya konstruksi.

1.3 Tujuan dan Manfaat

Tujuan utama penelitian ini adalah mengembangkan dynamic S-box berbasis kurva eliptik untuk AES-128 yang key-dependent sebagai perbaikan terhadap previous work pada jalur tersebut, dengan orientasi pada peningkatan kualitas kriptografi yang diukur melalui nonlinearity, Strict Avalanche Criterion, dan differential uniformity, serta pada trade-off biaya konstruksi yang terukur melalui generation time dan memory footprint.

Secara operasional, tujuan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

Mengembangkan dynamic S-box berbasis kurva eliptik yang key-dependent untuk meningkatkan kualitas kriptografi (NL, SAC, DU) dibandingkan previous work pada jalur yang bertumpu pada pengacakan material.

Mengevaluasi kualitas kriptografi dan efisiensi konstruksi rancangan usulan terhadap baseline dynamic previous work sebagai acuan utama, serta terhadap S-box AES sebagai acuan statis.

Menganalisis trade-off antara kualitas kriptografi dan biaya konstruksi pada rancangan yang diuji.

1.4 Hipotesis

Hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut. Jalur kurva eliptik dipilih karena previous work pada jalur tersebut menunjukkan bahwa material kurva eliptik dapat dipakai untuk membangun dynamic S-box key-dependent dengan efisiensi konstruksi yang relevan [4]. Jika dynamic S-box berbasis kurva eliptik dikembangkan sebagai perbaikan previous work dengan tetap mempertahankan sifat key-dependent, maka kualitas kriptografi (NL, SAC, DU) yang dihasilkan akan meningkat dibandingkan baseline previous work yang bertumpu pada pengacakan material, dengan generation time dan memory footprint tetap terukur sebagai trade-off konstruksi.

Manfaat penelitian ini adalah menyediakan data perancangan dan evaluasi terkontrol untuk pengembangan dynamic S-box berbasis kurva eliptik, khususnya terkait peningkatan kualitas kriptografi relatif terhadap previous work dan pemetaan trade-off biaya konstruksi. Hasilnya diharapkan menjadi masukan metodologis bagi studi lanjutan, terbatas pada lingkungan pengujian yang digunakan.

Tabel 1.1 Tabel keterkaitan antara tujuan, pengujian, dan kesimpulan.

No.	Tujuan	Pengujian	Kesimpulan
1	Mengembangkan dynamic S-box berbasis kurva eliptik yang key-dependent untuk meningkatkan kualitas kriptografi terhadap previous work	Implementasi dan pengujian metrik NL, SAC, DU, generation time, dan memory footprint pada rancangan usulan dan baseline	Kualitas kriptografi rancangan usulan meningkat terhadap baseline dynamic previous work; biaya konstruksi terukur
2	Mengevaluasi rancangan usulan terhadap baseline dynamic previous work (utama) dan S-box AES sebagai acuan statis	Perbandingan metrik kriptografi dan efisiensi antar rancangan pada setup eksperimen terkontrol	Posisi rancangan usulan terhadap baseline dynamic dan acuan statis dapat ditafsirkan secara terukur
3	Menganalisis trade-off kualitas kriptografi dengan efisiensi konstruksi	Analisis generation time dan memory footprint terhadap perubahan NL, SAC, dan DU	<i>Trade-off antara peningkatan kualitas kriptografi dan biaya konstruksi teridentifikasi</i>

1.5 Batasan Masalah

Penelitian ini memiliki beberapa batasan yang ditetapkan agar lingkup pekerjaan tetap terfokus dan dapat diselesaikan secara layak sebagai Tugas Akhir. Batasan-batasan tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian ini hanya mengevaluasi empat varian S-box 8×8 dalam desain pembandingan eksperimen terkontrol. Varian 1 menggunakan Static AES-128 S-box sebagai baseline statis. Varian 2 menggunakan *Standardized EC Baseline* yang diadaptasi dari konsep metode Ibrahim dan Abbas (2021) sebagai baseline eksperimen pada jalur *previous work*. Varian 3 dan Varian 4 merupakan rancangan usulan yang berbagi *backbone* pembangkitan *point sequence* kurva eliptik dengan Varian 2, tetapi menggunakan *final mapping* yang berbeda dari *shuffle-only*. Penelitian tidak melakukan integrasi S-box hasil ke dalam algoritma AES-128 secara penuh maupun pengujian performa enkripsi citra secara langsung. Batasan ini ditetapkan untuk menjaga fokus penelitian pada evaluasi kualitas kriptografi dan efisiensi konstruksi *dynamic S-box* itu sendiri.

Kedua, Varian 2 diposisikan sebagai baseline eksperimen teradaptasi yang terinspirasi metode Ibrahim dan Abbas (2021), bukan replikasi implementasi 1:1 terhadap algoritma pada paper asli. Adaptasi dilakukan dengan menstandarkan beberapa pilihan implementasi agar evaluasi antar varian menjadi *reproducible* dan adil, antara lain pemilihan kurva secp256r1, seleksi parameter D secara deterministik, dan mekanisme shuffle berbasis byte. Ibrahim dan Abbas dipilih sebagai acuan konseptual karena metode tersebut menawarkan keseimbangan yang baik antara efisiensi konstruksi *dynamic S-box* yang tinggi dan legitimasi keamanan yang telah dianalisis. Batasan ini ditetapkan agar perbandingan antara varian dapat dilakukan secara konsisten dan jujur secara akademik.

Ketiga, implementasi dan pengujian Varian 3 dan Varian 4 difokuskan pada konstruksi *final mapping* berbasis kunci serta dampaknya terhadap metrik kriptografi dan efisiensi komputasi. Penelitian tidak melakukan analisis yang lebih mendalam terhadap aspek keamanan di luar metrik yang telah ditentukan. Batasan ini ditetapkan agar penelitian tetap terarah pada tujuan utama, yaitu peningkatan kualitas *dynamic S-box* dan analisis *trade-off* efisiensi.

Keempat, metrik evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini dibatasi pada *nonlinearity* (NL), *Strict Avalanche Criterion* (SAC), *Differential Uniformity* (DU), *generation time* (*generation time*), dan *memory footprint*, dengan *bijectivity* sebagai syarat validitas dasar. *Nonlinearity* dihitung menggunakan pendekatan *vectorial nonlinearity* pada seluruh varian agar perbandingan bersifat adil. Batasan ini ditetapkan agar evaluasi tetap terfokus pada metrik yang paling relevan dengan tujuan penelitian.

Kelima, seluruh implementasi dan pengukuran *generation time* serta *memory footprint* dilakukan sebagai simulasi pada lingkungan laboratorium (PC dengan perangkat lunak Java), sehingga hasil efisiensi bersifat platform-dependent dan tidak digeneralisasi sebagai kinerja pada perangkat IoT atau edge terbatas tanpa pengujian ulang pada target tersebut.

Keenam, kurva eliptik yang digunakan dalam penelitian ini dibatasi pada kurva *secp256r1*. Penelitian tidak melakukan eksperimen menggunakan kurva eliptik lain. Batasan ini ditetapkan untuk menjaga konsistensi dan keadilan dalam perbandingan antar varian, sehingga perbedaan hasil dapat dikaitkan langsung dengan mekanisme konstruksi yang diusulkan.

1.6 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur, perancangan, implementasi, pengukuran empirik, dan analisis. Alur metode penelitian disusun agar setiap tahap dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan selaras dengan desain eksperimen terkontrol empat varian S-box.

Tahapan penelitian dimulai dengan studi literatur terhadap *Advanced Encryption Standard* (AES-128), *dynamic S-box*, kriteria evaluasi kriptografi S-box, serta metode *dynamic S-box* berbasis kurva eliptik. Khususnya, penelitian menelaah metode Ibrahim dan Abbas (2021) sebagai rujukan konseptual untuk memahami prinsip konstruksi *dynamic S-box* melalui urutan titik kurva eliptik dan permutasi bergantung pada kunci. Hasil studi literatur ini menjadi dasar penetapan *Standardized EC Baseline* (Varian 2) sebagai baseline eksperimen teradaptasi, bukan replikasi implementasi 1:1 terhadap paper asli.

Tahap berikutnya adalah perancangan kerangka *dynamic S-box* berbasis kurva eliptik dalam desain pembandingan eksperimen terkontrol empat varian. Varian 1 menggunakan S-box statis AES-128 sebagai baseline statis. Varian 2 dirancang sebagai baseline kurva eliptik teradaptasi dengan mekanisme shuffle (jalur *previous work*). Varian 3 dan Varian 4 dirancang sebagai rancangan usulan yang berbagi *backbone* pembangkitan *point sequence* kurva eliptik dengan Varian 2, tetapi menggunakan *final mapping* yang berbeda dari *shuffle-only*. Pada tahap perancangan, dilakukan juga eksplorasi pendekatan perluasan shuffle; temuan awal menunjukkan bahwa penambahan lapisan permutasi belum memadai untuk meningkatkan kualitas kriptografi. Berdasarkan temuan tersebut, rancangan usulan difokuskan pada *final mapping* yang lebih terkendali terhadap metrik kriptografi, termasuk seleksi parameter berbasis kriteria *nonlinearity*.

Implementasi dilakukan menggunakan bahasa pemrograman Java dengan library *Bouncy Castle* (`bcprov-jdk18on-1.83.jar`) untuk operasi kurva eliptik secp256r1. Setiap varian diimplementasikan sebagai modul konstruksi S-box yang deterministik dan *key-dependent*. Implementasi mencakup pembangkitan urutan titik, seleksi parameter D, ekstraksi material byte, pembentukan pemetaan S-box, serta modul evaluasi metrik kriptografi dan performa.

Pengukuran empirik dilakukan sebagai simulasi konstruksi S-box pada lingkungan laboratorium (PC, Java). Keempat varian diuji pada 100 run dengan *session key* deterministik yang diturunkan dari base key dan indeks run (bukan serangan multi-key acak). Tujuan pengulangan adalah menilai konsistensi dan sebaran metrik pada skema kunci terkontrol yang *reproducible*, bukan mengklaim uji ketahanan multi-key di lapangan. Metrik kriptografi yang diukur meliputi *nonlinearity* (NL), *Strict Avalanche Criterion* (SAC), dan *Differential Uniformity* (DU). *Nonlinearity* dihitung menggunakan pendekatan *vectorial nonlinearity* pada seluruh varian agar perbandingan bersifat adil. Metrik efisiensi yang diukur meliputi *generation time* dan *memory footprint*. *Bijectivity* digunakan sebagai syarat validitas dasar sebelum perhitungan metrik kriptografi dilakukan.

Tahap akhir penelitian adalah analisis kuantitatif terhadap hasil pengukuran untuk membandingkan rancangan usulan (Varian 3 dan Varian 4) terhadap *Standardized EC Baseline* (Varian 2) dan Static AES-128 S-box (Varian 1). Analisis difokuskan pada peningkatan kualitas kriptografi, perbandingan *trade-off* antara kualitas kriptografi dan efisiensi komputasi, serta pembahasan keputusan perancangan dari *shuffle-only* menuju *affine-equivalent* berbasis kunci. Hasil analisis menjadi dasar penulisan BAB 4 dan formulasi kesimpulan pada BAB 5.

1.7 Jadwal Pelaksanaan

Tabel 1.2 Jadwal Pelaksanaan Tugas Akhir.

No.	Deskripsi Tahapan	Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4	Bulan 5	Bulan 6
1	Studi literatur dan pemahaman <i>baseline</i> kurva eliptik teradaptasi (Varian 2)						
2	Perancangan kerangka empat varian; eksplorasi desain; finalisasi CBPE (Varian 3) dan KDFP (Varian 4) berbasis <i>affine-equivalent</i>						

3	Implementasi Varian 1 (AES statis) dan Varian 2 (<i>Standardized EC Baseline</i>)						
4	Implementasi Varian 3 (CBPE) dan Varian 4 (KDFP); standarisasi evaluator metrik vectorial NL						
5	Eksperimen dan pengujian metrik (NL, SAC, DU, <i>generation time, memory footprint</i>) sebanyak 100 run per varian						
6	Analisis hasil eksperimen dan penulisan BAB 4						
7	Penulisan & Revisi Buku Tugas Akhir						
8	Persiapan Sidang & Presentasi						

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Advanced Encryption Standard (AES) dan Peran S-box

Advanced Encryption Standard (AES) merupakan standar algoritma enkripsi simetris yang ditetapkan oleh National Institute of Standards and Technology (NIST) [1]. AES mengolah data dalam blok berukuran 128 bit dengan panjang kunci 128, 192, atau 256 bit. Dalam penelitian ini, AES-128 dipilih sebagai konteks penerapan S-box karena merupakan konfigurasi yang paling umum dibahas pada implementasi dan evaluasi S-box 8×8 .

AES dibangun sebagai *Substitution-Permutation Network* (SPN). SPN menggabungkan dua prinsip Shannon, yaitu confusion dan diffusion [2], [3]. Confusion menyulitkan penarikan hubungan yang terlalu sederhana antara plainteks, kunci, dan cipherteks, sedangkan diffusion menyebarkan pengaruh bit masukan ke bit keluaran. Karena kedua prinsip itu menopang ketahanan cipher, komponen yang mewujudkan confusion menjadi titik kritis dalam analisis keamanan [3].

Pada AES, komponen tersebut diwujudkan oleh S-box pada tahap SubBytes [1]. S-box AES adalah pemetaan bijektif 8×8 : setiap byte masukan dipetakan ke tepat satu byte keluaran. Karena S-box adalah tempat substitusi nonlinear terjadi, kualitas S-box menentukan seberapa kuat confusion yang dihasilkan. Atas landasan itu, pelemahan pada S-box—misalnya pada sifat nonlinear atau diferensial—berimplikasi langsung pada ruang serangan linear dan diferensial terhadap cipher [3].

S-box AES standar bersifat statis: pemetaannya ditetapkan tetap dan tidak bergantung pada kunci sesi [1]. Sifat ini membuat AES efisien pada implementasi karena tabel substitusi cukup disimpan sebagai konstanta. Pada saat yang sama, pemetaan yang tetap menjadi titik banding bagi studi *dynamic S-box*, yang justru membangun pemetaan substitusi sebagai fungsi dari material kunci [4], [5], [6].

Dalam tinjauan pustaka dan desain eksperimen penelitian ini, S-box AES dipakai sebagai baseline statis. Perannya adalah acuan komponen standar yang dikenal luas, sehingga kualitas rancangan *dynamic S-box* dapat ditafsirkan relatif terhadap pemetaan SubBytes AES pada metrik yang sama [1], [3], [4].

2.2 *Dynamic S-box Generation*

Pada *block cipher*, S-box dapat dibedakan menjadi *static S-box* dan *dynamic S-box* berdasarkan sifat pemetaannya. *Static S-box* memakai satu pemetaan tetap sepanjang operasi cipher, seperti S-box AES. *Dynamic S-box* membangun pemetaan yang dapat berubah ketika parameter konstruksinya—lazimnya terkait kunci—berubah [4], [5], [6].

Literatur mengembangkan *dynamic S-box* karena pemetaan statis tidak memberi keragaman tabel substitusi antar kunci. Dengan menempatkan S-box sebagai fungsi dari kunci (*key-dependent*), confusion pada level substitusi ikut terikat pada material kunci, sehingga S-box yang dihadapi tidak tunggal untuk seluruh ruang kunci [4], [5], [6]. Karena itu, studi *dynamic S-box* menilai dua sisi: kualitas kriptografi pemetaan (NL, SAC, DU) dan biaya pembangkitan S-box (*generation time*, memori) [4], [7].

Berbagai pendekatan pembangkitan *dynamic S-box* telah diusulkan, antara lain berbasis chaos, struktur aljabar, maupun kurva eliptik [5], [6], [8], [9], [10]. Perbedaan pendekatan tersebut terletak pada sumber material dan cara material diubah menjadi pemetaan bijektif 8×8 . Penelitian ini berfokus pada jalur berbasis kurva eliptik karena *previous work* pada jalur itu secara eksplisit menempatkan key-dependence dan efisiensi konstruksi sebagai isu utama [4]. Studi terkait AES dan enkripsi citra/edge yang menempatkan S-box sebagai komponen kritis juga dilaporkan pada literatur terapan [11], [12], [13], [14].

Studi terkait juga menempatkan *dynamic S-box* dan material berbasis kurva pada konteks enkripsi citra serta konstruksi *key-dependent* [15], [9]. Temuan

tersebut memperkuat relevansi jalur *dynamic S-box*, tetapi rincian aplikasi citra di luar cakupan evaluasi S-box pada penelitian ini.

Pada bagian berikutnya, dibahas landasan konstruksi *dynamic S-box* berbasis kurva eliptik, *previous work* utama pada jalur tersebut, serta konsep *final mapping affine-equivalent* yang menjadi landasan teoretis bagi pengembangan kerangka *dynamic S-box* pada penelitian ini. Rincian rancangan usulan diuraikan pada bab metode.

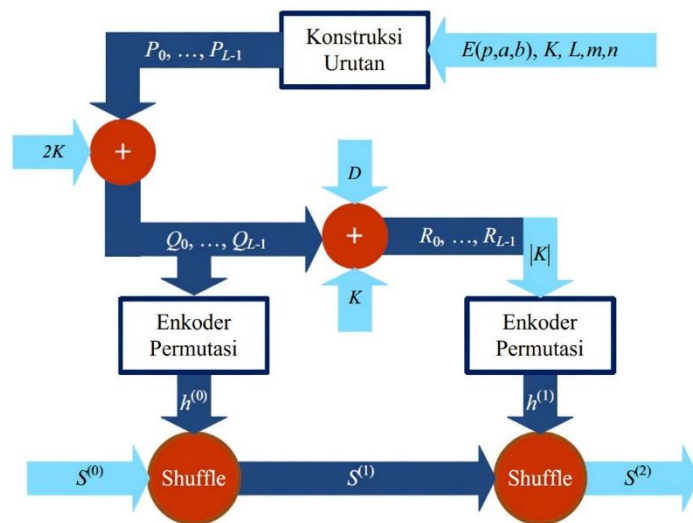
2.3 Elliptic Curve-Based Dynamic S-box Construction

2.3.1 Dasar Teori Elliptic Curve dan Finite Field Arithmetic

Elliptic curve merupakan struktur matematika yang digunakan dalam kriptografi karena kemampuannya menghasilkan urutan titik yang bersifat pseudo-random namun tetap deterministik. Operasi pada *elliptic curve* dilakukan di atas *finite field*, di mana setiap perhitungan dilakukan secara modular. Sifat nonlinear dari *elliptic curve* membuat koordinat titik-titiknya dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan material byte yang memiliki karakteristik statistik baik untuk konstruksi *dynamic S-box*.

2.3.2 Metode Ibrahim dan Abbas (2021)

Metode Ibrahim dan Abbas (2021) membangun *dynamic S-box key-dependent* melalui permutasi titik-titik kurva eliptik yang dikendalikan oleh parameter kunci [4]. Secara garis besar, konstruksi pada paper tersebut meliputi pembangkitan urutan titik, pembentukan material byte dari koordinat titik, serta pengacakan parametrik untuk menghasilkan S-box dinamis. Karena material dan pengacakan bergantung parameter kunci, pemetaan akhir bersifat *key-dependent* [4].



Gambar 2.1 Diagram alur konseptual konstruksi dynamic S-box metode Ibrahim dan Abbas (2021)

Proses dimulai dengan pembangkitan urutan titik kurva eliptik menggunakan parameter kurva dan titik acuan. Parameter tambahan dipakai untuk membentuk urutan titik yang dipermutasi, lalu material byte diekstrak dari koordinat titik dan dipakai menggerakkan pengacakan parametrik hingga diperoleh S-box bijektif [4]. Alur konseptual tersebut digambarkan pada Gambar 2.1.

Paper tersebut menekankan bahwa *dynamic S-box* dapat dibangun secara *key-dependent* dari material kurva eliptik, dan bahwa konstruksi dievaluasi terhadap kriteria keamanan S-box standar di samping aspek efisiensi pembangkitan [4]. Atas landasan itu, Ibrahim dan Abbas dipakai sebagai acuan konseptual jalur *dynamic S-box* berbasis kurva eliptik, bukan sebagai objek replikasi implementasi satu-satu.

Dari sisi metrik, paper melaporkan evaluasi NL, LAP, DAP, SAC, dan BIC pada sampel S-box yang dihasilkan, serta analisis kecepatan konstruksi pada setup mereka [4]. Angka-angka tersebut terikat pada definisi metrik, parameter, dan lingkungan paper asli. Pada penelitian ini, yang diambil sebagai landasan adalah kerangka konseptual *key-*

dependent berbasis material kurva eliptik; pengukuran ulang pada setup terstandar diuraikan pada bab metode dan hasil.

Adaptasi *previous work* menjadi baseline eksperimen terstandar dibahas pada subbab berikut.

2.3.3 Standardized EC Baseline (Varian 2)

Agar *previous work* dapat dipakai sebagai baseline eksperimen yang adil, penelitian ini merumuskan *Standardized EC Baseline* (Varian 2) sebagai adaptasi terstandar dari ide konstruksi *dynamic S-box* berbasis kurva eliptik pada jalur Ibrahim dan Abbas [4]. Varian 2 mempertahankan pola umum: urutan titik, material byte, dan pengacakan/shuffle bergantung kunci, tetapi menstandarkan pilihan implementasi agar perbandingan antar rancangan *reproducible*.

Secara konseptual, konstruksi Varian 2 berangkat dari *session key*, membentuk urutan titik pada kurva yang dipilih, menyeleksi parameter permutasi, mengekstrak material byte, lalu menyusun S-box melalui pengacakan parametrik dua tahap berbasis material tersebut. Inti *final mapping* pada baseline ini adalah shuffle material, bukan komposisi aljabar SubBytes-style. Parameter utama yang distandarkan pada eksperimen—antara lain panjang urutan titik dan jumlah kandidat parameter permutasi—dijabarkan pada bab metode.

Karena inti mapping baseline bertumpu pada shuffle material, kualitas kriptografi yang dihasilkan bergantung pada seberapa baik material dan pengacakan menghasilkan pemetaan bijektif yang kuat pada metrik NL, SAC, dan DU. Keterbatasan jalur ini—bila kualitas metrik masih terbuka untuk ditingkatkan—menjadi landasan teoretis untuk mempertimbangkan *final mapping* alternatif pada bab perancangan.

Tabel 2.1 Perbandingan metode asli Ibrahim dan Abbas (2021) dengan adaptasi Standardized EC Baseline (Varian 2)

Aspek	Ibrahim & Abbas (2021)	Varian 2 (Adaptasi)
Posisi dalam penelitian	Rujukan konseptual literatur	<i>Baseline</i> resmi eksperimen
Kurva eliptik	Sesuai spesifikasi paper	secp256r1 (Bouncy Castle)
Titik awal urutan	Titik acuan K	Generator G
Parameter D	Acak per sesi (nonce)	Deterministik dari <i>session key</i> (8 kandidat, seleksi entropi)
Encoding material byte	Berbasis modulo koordinat	16 byte terakhir koordinat-x
Mekanisme shuffle	Algorithm 2 parametrik	Two-stage Fisher-Yates berbasis byte
Inti pemetaan S-box	Permutasi shuffle	Permutasi shuffle

2.4 Konstruksi *Affine-Equivalent* S-box di $GF(2^8)$

Sebagai landasan *final mapping* yang berbeda dari shuffle material, ditinjau konstruksi *affine-equivalent* di $GF(2^8)$. Konstruksi ini relevan karena S-box AES sendiri disusun dari invers multiplikatif di $GF(2^8)$ yang dikomposisi dengan transformasi affine [1]. Dengan demikian, *affine-equivalent* menyediakan kerangka aljabar untuk membangun S-box yang inti nonlinearnya sejalan dengan SubBytes, sambil membuka ruang agar parameter affine dapat diikat pada material kunci.

Secara khusus, S-box AES standar dibangun melalui kombinasi invers multiplikatif di *finite field* $GF(2^8)$ dan transformasi affine pada spesifikasi FIPS 197 [1]. Pola ini disebut *affine-equivalent* karena *final mapping* setara dengan komposisi transformasi affine dan invers di $GF(2^8)$ dengan polinomial irreduksibel 0x11B.

Secara konseptual, pemetaan *affine-equivalent* dapat ditulis sebagai:

$$S(x) = A_k(\text{Inv}(B_k \cdot x \oplus b_k)) \oplus c_k \quad (2.1)$$

dimana:

- x = masukan byte S-box pada rentang 0 hingga 255;
- A_k = matriks affine invertible berukuran 8×8 di $GF(2)$ untuk transformasi keluaran;
- B_k = matriks affine invertible berukuran 8×8 di $GF(2)$ untuk transformasi masukan;
- b_k = konstanta byte pada transformasi masukan;
- c_k = konstanta byte pada transformasi keluaran;
- $\text{Inv}(\cdot)$ = invers multiplikatif di $GF(2^8)$ dengan polinomial irreduksibel $0x11B$;
- $\cdot$ = perkalian di $GF(2^8)$;
- $\oplus$ = penjumlahan (operasi XOR) di $GF(2^8)$.

Pendekatan *affine-equivalent* mempertahankan invers di $GF(2^8)$ sebagai inti nonlinear pemetaan. Transformasi affine yang invertible pada domain/kodomain tidak menghapus peran invers tersebut; yang diubah adalah parameter linear-affine di sekitar invers [1]. Karena itu, konstruksi ini berbeda secara landasan dari shuffle material: shuffle menjamin bijektivitas melalui permutasi, sedangkan *affine-equivalent* menempatkan nonlinearitas pada operasi lapangan hingga serta mengendalikan parameter melalui matriks dan konstanta affine.

Pada kerangka penelitian ini, parameter affine (matriks dan konstanta pada sisi masukan dan keluaran) dirancang untuk diturunkan secara deterministik dari *session key* dan material byte hasil ekstraksi titik kurva eliptik. Rincian derivasi parameter dan perwujudan rancangan usulan diuraikan pada bab metode.

2.4.1 Justifikasi Pemilihan Konstruksi *Affine-Equivalent*

Dari landasan di atas, pemilihan konstruksi *affine-equivalent* sebagai arah *final mapping* pada penelitian ini ditopang tiga alasan kausal berikut.

1. Karena SubBytes AES dibangun dari invers $GF(2^8)$ dan transformasi affine [1], memakai keluarga konstruksi yang sama memberi landasan nonlinear yang sudah dikenal pada S-box standar, sambil memungkinkan parameter affine dibuat bergantung material kunci agar pemetaan tetap dynamic dan *key-dependent*.

2. Karena baseline *previous work* pada penelitian ini bertumpu pada shuffle material, peningkatan kualitas kriptografi tidak dapat diandalkan hanya dari penambahan lapisan pengacakan. Diperlukan *final mapping* yang inti nonlinearnya terdefinisi secara aljabar dan dapat diarahkan pada metrik NL, SAC, dan DU.
3. Karena parameter affine dapat diturunkan dari material kunci dan diuji pada banyak kandidat, *final mapping affine-equivalent* memungkinkan seleksi parameter berdasarkan metrik kriptografi (misalnya menempatkan *nonlinearity* sebagai kriteria utama). Mekanisme seleksi semacam ini menopang tujuan perbaikan kualitas *dynamic S-box* secara terukur [4], [6].
- 4.

Perlu dicatat bahwa keanggotaan pada keluarga konstruksi *affine-equivalent* tidak secara otomatis menjamin kualitas metrik tertentu pada setiap realisasi parameter. Kualitas akhir tetap bergantung pada validitas parameter (misalnya invertibilitas matriks affine), bijektivitas pemetaan, serta mekanisme pemilihan parameter. Karena itu, landasan aljabar perlu dilengkapi evaluasi empirik pada setup yang sama, sebagaimana diuraikan pada bab metode dan hasil.

2.5 Kriteria Evaluasi Kriptografi untuk S-box

Karena S-box menopang confusion, evaluasinya membutuhkan kriteria yang menautkan sifat pemetaan ke ruang serangan yang relevan [3]. Pada penelitian *dynamic S-box*, kriteria itu dilengkapi ukuran biaya konstruksi, karena S-box dibangkitkan dari kunci dan bukan hanya dibaca dari tabel tetap [4].

Penelitian ini memakai tiga metrik kriptografi utama—*nonlinearity* (NL), *Strict Avalanche Criterion* (SAC), dan *differential uniformity* (DU)—serta dua metrik efisiensi, yaitu *generation time* dan *memory footprint*. Bijektivitas dipakai sebagai syarat validitas sebelum metrik kriptografi dihitung.

2.5.1 *Nonlinearity* (NL)

Nonlinearity mengukur jarak minimum antara fungsi *Boolean* yang merepresentasikan S-box dan himpunan fungsi linear [3], [4]. Semakin tinggi NL, semakin jauh S-box dari pendekatan linear, sehingga menopang ketahanan terhadap *linear cryptanalysis*. Pada penelitian ini dipakai *vectorial nonlinearity* agar seluruh mask bit keluaran non-nol diperhitungkan secara seragam antar rancangan.

Nilai NL yang lebih tinggi menandakan resistansi yang lebih baik terhadap pendekatan linear pada level S-box. Interpretasi numerik antar studi harus memperhatikan definisi metrik yang dipakai; perbandingan pada penelitian ini dilakukan pada definisi dan implementasi metrik yang sama untuk semua rancangan.

2.5.2 *Strict Avalanche Criterion* (SAC)

Strict Avalanche Criterion (SAC) mengukur probabilitas perubahan bit keluaran ketika satu bit masukan diubah [3], [4]. Nilai ideal SAC adalah 0,5. Deviasi terhadap 0,5 menunjukkan ketidakseimbangan kepekaan bit keluaran terhadap perubahan bit masukan.

2.5.3 *Differential Uniformity* (DU)

Differential uniformity (DU) mengukur frekuensi maksimum pasangan diferensial masukan-keluaran pada S-box [3], [4]. Nilai DU yang lebih rendah menandakan distribusi diferensial yang lebih merata, sehingga menopang ketahanan terhadap *differential cryptanalysis* pada level S-box.

2.5.4 Metrik Efisiensi

Generation time mengukur lama konstruksi satu S-box dari material kunci hingga pemetaan final tersedia. *Memory footprint* mengukur penggunaan memori selama proses konstruksi pada lingkungan implementasi yang diuji. Kedua metrik dipakai karena *dynamic S-box* menanggung biaya bangkitan yang tidak muncul pada S-box statis berupa tabel tetap [4]. Interpretasi angka efisiensi terikat platform pengujian dan tidak digeneralisasi ke perangkat di luar setup laboratorium tanpa pengukuran ulang.

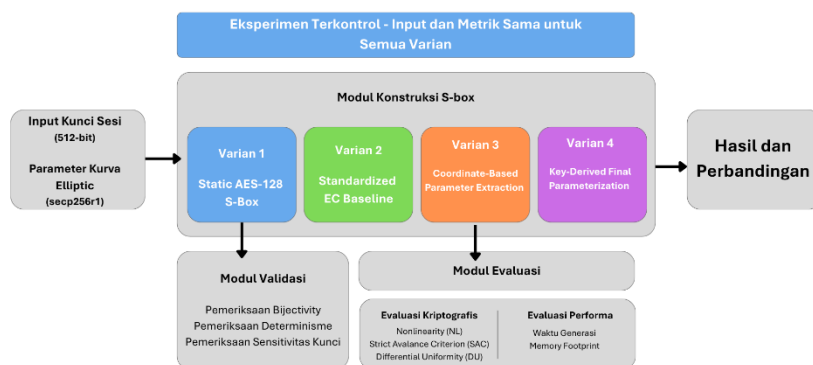
Kelima metrik tersebut dipilih karena menopang dua sisi rumusan penelitian: kualitas confusion *dynamic S-box* (NL, SAC, DU) dan *trade-off* biaya konstruksinya (*generation time*, *memory footprint*). Hasil pengukuran pada setup terkontrol diuraikan pada bab hasil.

BAB 3 PERANCANGAN SISTEM

3.1 Kerangka Kerja Penelitian dan Alur Eksperimen

Penelitian ini merancang dan menguji pengembangan dynamic S-box berbasis kurva eliptik untuk menjawab rumusan masalah pada jalur previous work tersebut, dalam desain pembandingan terkontrol empat varian S-box. Kerangka kerja mencakup proses dari pemberian session key hingga evaluasi hasil S-box menggunakan metrik yang telah ditentukan.

Secara umum, alur eksperimen dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 3.1. Setiap *session key* dipakai untuk mengkonstruksi S-box melalui salah satu dari empat varian. Seluruh varian diuji dengan skema *session key* dan parameter yang diseragamkan, sehingga perbedaan hasil dapat dikaitkan dengan perbedaan mekanisme konstruksi pada masing-masing varian.



Gambar 3.1 Pipeline eksperimen penelitian pembangkitan dynamic S-box berbasis kurva eliptik untuk AES-128.

Pada Varian 1, S-box AES-128 digunakan sebagai baseline statis tanpa proses konstruksi berbasis *session key*. Sementara itu, Varian 2, Varian 3, dan Varian 4 menggunakan *session key* sebagai masukan untuk membentuk S-box yang bersifat dinamis. Proses konstruksi S-box pada ketiga varian

tersebut kemudian melewati tahap validasi fungsional untuk memastikan bahwa S-box yang dihasilkan memenuhi persyaratan dasar, yaitu *bijection*, determinisme, dan sensitivitas terhadap perubahan kunci.

S-box yang telah divalidasi selanjutnya dievaluasi menggunakan dua kategori metrik: metrik kriptografi (*nonlinearity*, *Strict Avalanche Criterion*, dan *differential uniformity*) serta metrik performa (*generation time* dan *memory footprint*). Proses diulang pada 100 run dengan *session key* deterministik terkontrol agar sebaran dan konsistensi metrik dapat diukur pada setup yang *reproducible*.

Dengan menerapkan kerangka kerja eksperimen yang terkontrol, penelitian ini menganalisis dampak konstruksi CBPE (Varian 3) dan KDFP (Varian 4) terhadap kualitas kriptografi dan efisiensi konstruksi S-box, dibandingkan dengan *Standardized EC Baseline* (Varian 2) serta Static AES-128 S-box (Varian 1). Seluruh varian *dynamic S-box* diuji pada 100 run dengan *session key* deterministik terkontrol (*base key* + indeks run) dan evaluator metrik *vectorial nonlinearity* yang seragam, untuk menilai konsistensi metrik pada skema *reproducible*.

3.2 Desain Pembandingan Eksperimental

Untuk menguji rancangan usulan pada jalur *dynamic S-box* berbasis kurva eliptik, penelitian ini menerapkan desain pembandingan eksperimental terkontrol. Desain ini bertujuan mengisolasi dampak mekanisme konstruksi pada masing-masing varian, sehingga perbedaan hasil dapat dikaitkan dengan perbedaan inti pemetaan S-box.

Keempat varian S-box dibandingkan dalam skema paralel dengan peran eksperimen berbeda. Varian 1 berperan sebagai baseline statis, Varian 2 sebagai baseline dinamis *shuffle-only*, sedangkan Varian 3 (CBPE) dan Varian 4 (KDFP) berperan sebagai varian usulan *affine-equivalent* yang berbagi *backbone point sequence* kurva eliptik dengan Varian 2. Perbandingan keempat varian disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Perbandingan empat varian S-box dalam desain pembanding eksperimental.

Varian	Peran Eksperimen	Sifat	Mekanisme Utama	Tujuan Pengujian
1	<i>Baseline</i> statis	Static	Tabel AES-128 standar	Acuan kualitas S-box statis
2	<i>Baseline</i> dinamis	Dynamic, <i>key-dependent</i>	Shuffle EC teradaptasi	Acuan <i>shuffle-only</i>
3	Usulan I (CBPE)	Dynamic, <i>key-dependent</i>	<i>Affine-equivalent</i> , output affine dominan (h_0)	Uji peningkatan NL/DU vs V2
4	Usulan II (KDFP)	Dynamic, <i>key-dependent</i>	<i>Affine-equivalent</i> , output affine dominan (h_1)	Uji peningkatan NL/DU vs V2

Varian 1 menggunakan Static AES-128 S-box sebagai baseline statis yang tidak bergantung pada *session key*. Varian ini berfungsi sebagai acuan kualitas kriptografi pada S-box yang telah distandarkan.

Varian 2 menggunakan *Standardized EC Baseline* sebagai baseline dinamis *shuffle-only*. Varian ini menjadi acuan utama untuk menafsirkan peningkatan kualitas kriptografi pada Varian 3 dan Varian 4 yang memakai *final mapping affine-equivalent*.

Varian 3 dan Varian 4 dirancang dengan prinsip *one-factor emphasis*: hanya satu sisi parameter affine yang ditekankan secara dominan pada masing-masing varian. Varian 3 menekankan derivasi parameter input affine (B_k, b_k) dari material h_0 (CBPE), sedangkan Varian 4 menekankan derivasi parameter output affine (A_k, c_k) dari material h_1 (KDFP). Kedua varian tidak membangun S-box dengan menambahkan lapisan shuffle pada output Varian 2, melainkan membentuk pemetaan *affine-equivalent* secara langsung setelah material EC tersedia.

Untuk menjaga validitas perbandingan, seluruh varian diuji dengan skema *session key* deterministik yang sama (100 run; base key + indeks run), kurva secp256r1, panjang urutan titik $L = 4096$, dan evaluator *vectorial nonlinearity* yang identik. Perbedaan hasil pada metrik kriptografi maupun efisiensi dikaitkan dengan perbedaan inti konstruksi masing-masing varian.

3.3 Varian 1: Static AES-128 S-box

Varian 1 menggunakan Static AES-128 S-box sebagai baseline statis dalam penelitian ini. S-box ini merupakan tabel substitusi standar yang telah ditetapkan dalam spesifikasi *Advanced Encryption Standard* (AES) dengan panjang kunci 128 bit, sebagaimana tercantum dalam FIPS 197. Tabel S-box AES-128 berukuran 8×8 dan bersifat tetap (fixed), artinya pemetaan dari setiap nilai masukan (0–255) ke nilai keluaran selalu sama, tanpa bergantung pada kunci sesi atau parameter lain.

Dalam implementasi penelitian ini, Varian 1 menggunakan tabel S-box AES-128 secara langsung sebagaimana yang telah ditentukan dalam standar AES. Karena S-box ini statis, Varian 1 tidak memerlukan proses konstruksi berbasis *session key*, namun tetap melewati modul validasi fungsional untuk konsistensi prosedur eksperimen. Tidak terdapat proses konstruksi tambahan atau modifikasi yang bergantung pada *session key*.

Peran utama Varian 1 dalam penelitian ini adalah sebagai baseline statis untuk membandingkan performa dan karakteristik kriptografi antara pendekatan S-box statis dengan pendekatan *dynamic S-box*. Dengan menggunakan S-box yang sudah sangat dikenal dan telah teruji secara luas, Varian 1 memberikan acuan dasar yang jelas mengenai kualitas kriptografi yang dapat dicapai oleh S-box statis standar.

Meskipun S-box AES-128 memiliki karakteristik kriptografi yang kuat pada spesifikasi standar, pemetaannya statis: tidak dibentuk dari *session key*. Karena itu Varian 1 dipakai sebagai acuan kualitas komponen statis, sedangkan Varian 2–4 menempatkan *dynamic S-box key-dependent* sebagai jalur yang dibandingkan.

3.4 Varian 2: Standardized EC Baseline

Varian 2 menggunakan *Standardized EC Baseline*, yaitu adaptasi terstandar dari ide konstruksi *dynamic S-box* berbasis kurva eliptik pada jalur Ibrahim dan Abbas (2021). Varian ini berperan sebagai baseline dinamis utama

(shuffle material). Varian 3 (CBPE) dan Varian 4 (KDFP) berbagi *backbone* material EC dengan Varian 2, tetapi memakai *final mapping affine-equivalent*.

Metode Ibrahim dan Abbas membangun *dynamic S-box* melalui permutasi titik-titik pada kurva elliptic yang dikendalikan oleh kunci. Dalam penelitian ini, metode tersebut diadaptasi dengan menstandarkan beberapa pilihan implementasi agar proses evaluasi menjadi lebih konsisten dan *reproducible*. Adaptasi yang dilakukan meliputi penggunaan kurva elliptic secp256r1, penerapan *Deterministic D Optimization*, serta penerapan two-stage *Fisher-Yates shuffle*.

Proses konstruksi S-box pada Varian 2 secara umum dapat dilihat pada Tabel 3.5.

Algorithm 1 Konstruksi S-box Varian 2 (Standardized EC Baseline)
Input: kunci_sesi, parameter kurva secp256r1
Output: S-box[256]
1: Bangkitkan urutan titik pada kurva elliptic
2: Lakukan Optimasi D secara deterministik
3: Ekstrak material byte dari koordinat titik
4: Lakukan two-stage Fisher-Yates shuffle
5: return S-box yang bergantung pada kunci sesi

Tabel 3.5 Pseudocode proses konstruksi S-box pada Varian 2 (Standardized EC Baseline).

Hasil S-box yang dihasilkan oleh Varian 2 bersifat deterministik untuk *session key* yang sama, dan akan berbeda apabila *session key* yang digunakan berbeda. Dengan demikian, Varian 2 memenuhi prinsip key-dependence yang menjadi karakteristik utama dari baseline dinamis.

Karena Varian 2 berfungsi sebagai baseline *shuffle-only*, seluruh tahapannya dirancang agar S-box *reproducible* untuk *session key* yang sama. Varian 3 (CBPE) dan Varian 4 (KDFP) memakai *backbone* pembangkitan material EC yang sama, tetapi mengganti tahap shuffle dengan konstruksi *affine-equivalent* berbasis kunci. Detail relasi antarvariasi diuraikan pada subbab berikut.

3.5 Relasi Metodologis Antar Varian

Subbab ini menjelaskan hubungan metodologis antar Varian 2, Varian 3, dan Varian 4 agar posisi kontribusi penelitian dapat dipahami secara jujur: *backbone* material bersama, *final mapping* paralel, bukan arsitektur berlapis.

3.5.1 Backbone Material EC yang Dibagi

Ketiga varian *dynamic S-box* (Varian 2, Varian 3, dan Varian 4) menggunakan rantai pembangkitan material yang sama, yang terdiri atas lima tahapan berikut.

1. Derivasi *session key* dari base key menggunakan fungsi hash SHA-256 secara deterministik.
2. Pembangkitan urutan titik $P = \{G, \text{next}(G), \dots\}$ sebanyak $L = 4096$ pada kurva eliptik secp256r1.
3. Pembentukan kandidat parameter D secara deterministik dari *session key*.
4. Pembentukan urutan titik R dengan operasi $R = P + D$ pada kurva eliptik.
5. Ekstraksi material byte h_0 dari urutan P dan h_1 dari urutan R .

Perbedaan utama antar varian terletak pada tahap *final mapping* setelah material h_0 dan h_1 tersedia.

3.5.2 Arsitektur Paralel, Bukan Berlapis

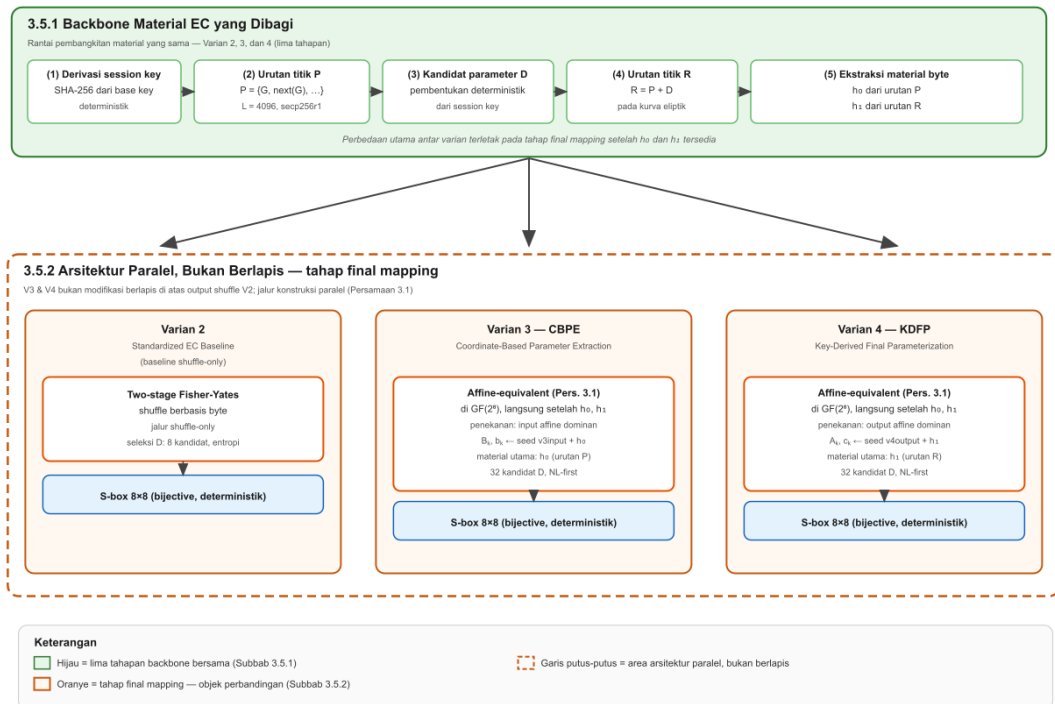
Varian 3 dan Varian 4 bukan hasil modifikasi berlapis di atas output shuffle Varian 2. Keduanya merupakan jalur konstruksi paralel dengan inti *affine-equivalent* yang diformulasikan pada Persamaan (3.1).

$$S(x) = A_k \left(\text{Inv}(B_k \cdot x \oplus b_k) \right) \oplus c_k \quad (3.1)$$

Keterangan simbol mengacu pada Subbab 2.4. Varian 2 tetap pada jalur *shuffle-only* (two-stage *Fisher-Yates*), sedangkan Varian 3 dan

Varian 4 membangun S-box langsung melalui komposisi *affine-equivalent* di $GF(2^8)$ setelah material h_0 dan h_1 tersedia.

Hubungan paralel antar Varian 2, Varian 3, dan Varian 4 secara visual disajikan pada Gambar 3.2. Diagram tersebut memisahkan rantai pembangkitan material EC bersama (Subbab 3.5.1) dari tahap *final mapping* yang menjadi objek perbandingan eksperimen (Subbab 3.5.2).



Gambar 3.2 Relasi metodologis antar varian: backbone material EC bersama dan tahap final mapping paralel pada Varian 2, 3, dan 4.

Sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.2, ketiga varian *dynamic S-box* berbagi lima tahapan *backbone* yang sama hingga material h_0 dan h_1 tersedia. Perbedaan konstruksi terletak pada tahap *final mapping*: Varian 2 mempertahankan jalur *shuffle-only* (two-stage *Fisher-Yates*), sedangkan Varian 3 (CBPE) dan Varian 4 (KDFP) membentuk S-box melalui komposisi *affine-equivalent* berdasarkan Persamaan (3.1) tanpa menumpuk shuffle di atas output Varian 2. Dengan demikian, arsitektur yang diuji bersifat paralel, bukan berlapis.

3.5.3 Justifikasi Pergeseran Desain

Pada tahap eksplorasi pra-final, beberapa rancangan diuji sebelum desain final ditetapkan. Uji coba tersebut meliputi pencampuran material pada jalur EC dan shuffle, skema pembentukan material yang dikendalikan RNG, serta permutasi akhir berbasis kunci. Ringkasan metrik rancangan eksplorasi disajikan pada Lampiran B (label ilmiah E1–E8). Temuan utama: perluasan shuffle atau lapisan permutasi tambahan belum memadai untuk mendorong nonlinearity dan differential uniformity mendekati acuan S-box AES statis pada setup yang sama. Kode sumber rancangan tersebut dihimpun pada repositori publik (lihat Lampiran A).

Atas temuan itu, kebutuhan *dynamic S-box* tidak digantungkan pada klaim “lebih cepat” atau “NL lebih tinggi daripada AES statis”. S-box AES statis unggul pada *generation time* karena berupa tabel tetap. Rancangan usulan diarahkan pada key-dependence dengan kualitas kriptografi yang diukur terhadap baseline dynamic (Varian 2) dan ditafsirkan relatif terhadap Varian 1, termasuk *trade-off* biaya bangkitan.

Berdasarkan temuan eksplorasi tersebut, rancangan final Varian 3 dan Varian 4 beralih ke konstruksi *affine-equivalent* berbasis kunci dengan seleksi kandidat D menggunakan kriteria NL-first (NL tinggi, DU rendah, $|SAC-0,5|$ kecil) dari 32 kandidat. Pergeseran ini dipilih karena rancangan eksplorasi pra-final pada jalur shuffle-extended belum menopang target kualitas kriptografi, sementara keluarga *affine-equivalent* memberi inti nonlinear yang sejalan dengan SubBytes dan parameter yang dapat diikat pada material kunci.

3.5.4 Perbedaan Penekanan CBPE vs KDFP

Perbedaan penekanan antara Varian 3 (CBPE) dan Varian 4 (KDFP) dirangkum pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Perbedaan penekanan CBPE dan KDFP pada kontribusi *affine-equivalent*

Aspek	Varian 3 (CBPE)	Varian 4 (KDFP)
Penekanan	Input affine dominan	Output affine dominan

one-factor		
Material utama	h_0 (koordinat urutan P)	h_1 (koordinat urutan R)
Parameter kunci	B_k, b_k diturunkan dari seed $v3_{input} + h_0$	A_k, c_k diturunkan dari seed $v4_{output} + h_1$
Seleksi D	32 kandidat, NL-first	32 kandidat, NL-first
Jalur pemetaan	<i>Affine-equivalent</i> langsung	<i>Affine-equivalent</i> langsung

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.2, kedua varian memiliki *backbone* EC dan seleksi D yang sama, sehingga perbedaan hasil dapat ditafsirkan sebagai perbedaan penekanan sisi parameter affine, bukan perbedaan *backbone* EC.

3.6 Varian 3: CBPE (Coordinate-Based Parameter Extraction)

Varian 3 (CBPE, *Coordinate-Based Parameter Extraction*) merancang *final mapping affine-equivalent* dengan penekanan derivasi parameter affine sisi masukan (B_k, b_k) dari material koordinat h_0 . Tujuan rancangan adalah meningkatkan kualitas kriptografi dibanding baseline *shuffle-only* (Varian 2), dengan tetap mengukur *generation time* dan *memory footprint* sebagai *trade-off*.

3.6.1 Masukan dan Keluaran

Masukan pada Varian 3 meliputi *session key*, parameter kurva secp256r1, urutan titik P dan R, serta material byte h_0 dan h_1 . Keluaran berupa S-box 8×8 yang bersifat *bijective* dan deterministik terhadap *session key*.

3.6.2 Tahapan Konstruksi

Tahapan konstruksi Varian 3 disusun sebagai berikut.

1. Membangun urutan titik P dan material h_0 sesuai *backbone* material EC yang dibahas pada Subbab 3.5.1.

2. Untuk setiap kandidat D_i ($i = 0, 1, \dots, 31$), membentuk urutan $R_i = P + D_i$ dan material h_1 .
3. Menurunkan seed input melalui $\text{SHA-256}(\text{sessionKey} \parallel \text{"v3input"} \parallel i \parallel \text{fingerprint}(h_0))$.
4. Membentuk matriks invertible B_k dan konstanta b_k dari seed input yang dikombinasikan dengan mixing h_0 .
5. Menurunkan parameter affine keluaran A_k dan c_k dari seed sekunder (berperan sekunder pada Varian 3).
6. Menghitung pemetaan $S(x)$ sesuai Persamaan (2.1) untuk seluruh $x \in \{0, 1, \dots, 255\}$.
7. Memilih kandidat terbaik berdasarkan kriteria NL-first, yaitu *nonlinearity* tertinggi, *differential uniformity* terendah, dan $|\text{SAC} - 0,5|$ terkecil.

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.6, Varian 3 melakukan evaluasi 32 kandidat D dan memilih S-box terbaik berdasarkan kriteria NL-first. Penekanan utama terletak pada derivasi parameter input affine (B_k, b_k) dari material h_0 melalui seed $v3input$.

Algorithm 2 Pseudocode proses konstruksi S-box pada Varian 3 (CBPE)

Input: `sessionKey`, kurva `secp256r1`, panjang urutan $L = 4096$

Output: $S[0..255]$ (S-box 8×8 yang bijektif)

```
1:  $G \leftarrow$  titik generator kurva secp256r1
2:  $\text{points} \leftarrow \text{GENERATEPOINTSEQUENCE}(G, L)$ 
3:  $h_0 \leftarrow \text{EXTRACTMATERIAL}(\text{points}, \text{sessionKey})$ 
4:  $\text{best} \leftarrow \text{null}$ 
5: for  $i = 0$  to  $31$  do
6:    $D \leftarrow \text{DETERMINISTICD}(\text{sessionKey}, i)$ 
7:    $R \leftarrow \text{points} + D$ 
8:    $h_1 \leftarrow \text{EXTRACTMATERIAL}(R)$ 
9:    $\text{seed\_in} \leftarrow \text{SHA256}(\text{sessionKey} \parallel \text{v3input} \parallel i \parallel \text{FP}(h_0))$ 
10:   $(B, b) \leftarrow \text{DERIVEINPUTAFFINE}(\text{seed\_in}, h_0)$ 
11:   $(A, c) \leftarrow \text{DERIVEOUTPUTAFFINE}(\text{sessionKey}, h_0, h_1, i)$ 
12:  for  $x = 0$  to  $255$  do
13:     $S[x] \leftarrow A(\text{GFINV}(B \cdot x \oplus b)) \oplus c$ 
14:  end for
15:  if  $\text{SCORE}(S)$  lebih baik dari  $\text{best}$  berdasarkan NL-first then
16:     $\text{best} \leftarrow S$ 
17:  end if
18: end for
19: return  $\text{best}$ 
```

Tabel 3.6 Pseudocode proses konstruksi S-box pada Varian 3 (CBPE).

Dengan penekanan parameter input affine, Varian 3 menempatkan material h_0 sebagai pengendali utama parameter masukan, lalu memilih kandidat terbaik berdasar NL-first. Hasil empirik perbandingan terhadap Varian 2 dan Varian 1 diuraikan pada Bab 4.

3.7 Varian 4: KDFP (Key-Derived Final Parameterization)

Varian 4 (KDFP, *Key-Derived Final Parameterization*) merancang *final mapping affine-equivalent* dengan penekanan derivasi parameter affine sisi keluaran (A_k, c_k) dari material koordinat h_1 . Rancangan ini paralel dengan Varian 3: *backbone* material EC sama, penekanan parameter berbeda, agar kontribusi masing-masing sisi affine dapat ditafsirkan terhadap baseline Varian 2.

3.7.1 Masukan dan Keluaran

Masukan pada Varian 4 meliputi *session key*, parameter kurva secp256r1, urutan titik P dan R, serta material byte h_0 dan h_1 . Keluaran berupa S-box 8×8 yang bersifat *bijective* dan deterministik terhadap *session key*. Struktur masukan dan keluaran ini sama dengan Varian 3 sebagaimana dijelaskan pada Subbab 3.6.1, karena kedua varian berbagi *backbone* pembangkitan *point sequence* kurva eliptik yang sama. Perbedaan antara Varian 3 dan Varian 4 terletak pada penekanan derivasi parameter affine, bukan pada bentuk masukan dan keluaran.

3.7.2 Tahapan Konstruksi

Tahapan konstruksi Varian 4 disusun sebagai berikut.

1. Membangun urutan titik P dan material h_0 sesuai *backbone* material EC yang dibahas pada Subbab 3.5.1.
2. Untuk setiap kandidat D_i ($i = 0, 1, \dots, 31$), membentuk urutan $R_i = P + D_i$ dan material h_1 .
3. Menurunkan seed utama melalui $\text{DeriveSeed}(\text{sessionKey}, \text{"v4output"}, h_0, h_1, i)$.
4. Membentuk parameter affine masukan (B_k, b_k) dari seed utama (berperan sekunder pada Varian 4).
5. Menurunkan seed keluaran melalui SHA-256 (seed utama $\parallel \text{fingerprint}(h_1)$), kemudian membentuk parameter affine keluaran (A_k, c_k) dengan mixing h_1 .
6. Menghitung pemetaan $S(x)$ sesuai Persamaan (2.1) untuk seluruh $x \in \{0, 1, \dots, 255\}$.
7. Memilih kandidat terbaik berdasarkan kriteria NL-first, yaitu *nonlinearity* tertinggi, *differential uniformity* terendah, dan $|\text{SAC} - 0.5|$ terkecil.

Proses konstruksi Varian 4 secara umum dapat dilihat pada Tabel 3.7.

Algorithm 3 Pseudocode proses konstruksi S-box pada Varian 4 (KDFP)

Input: sessionKey, kurva secp256r1, panjang urutan $L = 4096$

Output: $S[0..255]$ (S-box 8×8 yang bijektif)

```

1: points  $\leftarrow$  GENERATEPOINTSEQUENCE( $G, L$ )
2:  $h_0 \leftarrow$  EXTRACTMATERIAL(points, sessionKey)
3: best  $\leftarrow$  null
4: for  $i = 0$  to 31 do
5:    $D \leftarrow$  DETERMINISTICD(sessionKey,  $i$ )
6:    $R \leftarrow$  points +  $D$ 
7:    $h_1 \leftarrow$  EXTRACTMATERIAL( $R$ )
8:   seed  $\leftarrow$  DERIVESEED(sessionKey, "v4output",  $h_0, h_1, i$ )
9:    $(B, b) \leftarrow$  DERIVEINPUTAFFINE(seed)
10:  seed_out  $\leftarrow$  SHA256(seed || FP( $h_1$ ))
11:   $(A, c) \leftarrow$  DERIVEOUTPUTAFFINE(seed_out,  $h_1$ )
12:  for  $x = 0$  to 255 do
13:     $S[x] \leftarrow A(\text{GFInv}(B \cdot x \oplus b)) \oplus c$ 
14:  end for
15:  if SCORE( $S$ ) lebih baik dari best berdasarkan NL-first then
16:    best  $\leftarrow S$ 
17:  end if
18: end for
19: return best

```

Tabel 3.7 Pseudocode proses konstruksi S-box pada Varian 4 (KDFP).

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.6, Varian 4 melakukan evaluasi 32 kandidat D dan memilih S-box terbaik berdasarkan kriteria NL-first. Penekanan utama terletak pada derivasi parameter output affine (A_k, c_k) dari material h_1 melalui seed v4output dan seed_out. Parameter input affine (B_k, b_k) tetap diperlukan untuk membentuk pemetaan *affine-equivalent*, namun berperan sekunder dibandingkan Varian 3.

Dengan penekanan parameter output affine, Varian 4 menempatkan material h_1 sebagai pengendali utama parameter keluaran, lalu memilih kandidat terbaik berdasar NL-first. Perbandingan kualitas kriptografi dan *trade-off* efisiensi terhadap Varian 2 dan Varian 3 diuraikan pada Bab 4.

3.8 Validasi Fungsional

Sebelum dilakukan evaluasi menggunakan metrik kriptografis dan metrik performa, setiap S-box yang dihasilkan terlebih dahulu divalidasi secara fungsional. Validasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa S-box yang dihasilkan memenuhi persyaratan dasar sebagai komponen kriptografi yang valid. Validasi fungsional diterapkan untuk semua varian (Varian 1 hingga Varian 4).

Pada Varian 2, 3, dan 4, validasi meliputi pemeriksaan *bijectivity* (setiap nilai 0–255 muncul tepat sekali), determinisme (*session key* sama menghasilkan S-box sama), dan sensitivitas terhadap perubahan *session key*. S-box yang gagal validasi tidak dilanjutkan ke perhitungan metrik kriptografi.

Bijectivity diperiksa dengan memastikan bahwa setiap nilai dari 0 hingga 255 muncul tepat satu kali sebagai nilai keluaran. Pemeriksaan dilakukan dengan menghitung frekuensi kemunculan setiap nilai pada S-box yang dihasilkan. S-box dinyatakan *bijective* apabila seluruh nilai memiliki frekuensi kemunculan yang sama, yaitu tepat satu kali.

Determinisme diperiksa dengan membangkitkan S-box menggunakan *session key* yang sama secara berulang. S-box dinyatakan deterministik apabila hasil yang diperoleh selalu identik untuk *session key* yang sama.

Key sensitivity diperiksa dengan membangkitkan dua S-box menggunakan *session key* yang hanya berbeda satu bit. Pemeriksaan dilakukan dengan menghitung *Normalized Hamming Distance* (NHD) antara kedua S-box tersebut menggunakan rumus:

$$\text{NHD}(S_1, S_2) = \frac{1}{256 \times 8} \sum_{i=0}^{255} \text{HammingDistance}(S_1[i], S_2[i]) \quad (3.2)$$

dimana:

- $\text{NHD}(S_1, S_2)$ = *Normalized Hamming Distance* antara dua S-box
- $S_1[i]$ = byte ke- i dari S-box pertama
- $S_2[i]$ = byte ke- i dari S-box kedua

- $\text{HammingDistance}(S_1[i], S_2[i])$ = jumlah bit yang berbeda antara dua byte

Nilai NHD berada pada rentang 0 hingga 1. Semakin mendekati nilai 1, maka semakin sensitif S-box terhadap perubahan *session key*.

Ringkasan kriteria dan cara pemeriksaan validasi fungsional disajikan pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Kriteria dan Cara Pemeriksaan Validasi Fungsional

Aspek	Kriteria	Cara Periksa
<i>Bijectivity</i>	Semua nilai 0–255 muncul tepat satu kali	Menghitung frekuensi setiap nilai
Determinisme	Output sama untuk session key yang sama	Membangkitkan S-box berulang dengan key yang sama
Key Sensitivity	Output berbeda signifikan untuk perubahan 1 bit	Menghitung NHD antara dua S-box

S-box dinyatakan valid secara fungsional apabila memenuhi ketiga kriteria di atas. Hanya S-box yang telah lolos validasi fungsional yang kemudian dilanjutkan ke tahap evaluasi kriptografis dan evaluasi performa.

3.9 Metode Evaluasi Kriptografis

Setelah S-box dinyatakan valid secara fungsional, tahap berikutnya adalah evaluasi kriptografis. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur kualitas keamanan S-box yang dihasilkan oleh setiap varian. Dalam penelitian ini, evaluasi kriptografis difokuskan pada tiga metrik utama, yaitu *Nonlinearity* (NL), *Strict Avalanche Criterion* (SAC), dan *Differential Uniformity* (DU). Ketiga metrik tersebut dipilih karena berkaitan langsung dengan kemampuan S-box dalam menghadapi serangan linear dan serangan diferensial.

Evaluasi dilakukan terhadap 100 S-box per varian. Setiap S-box dihasilkan dari *session key* deterministik (base key + indeks run) agar sebaran dan konsistensi metrik dapat diukur pada skema *reproducible*. Untuk setiap S-

box dihitung NL, SAC, dan DU, kemudian direkapitulasi sebagai nilai minimum, maksimum, dan rata-rata (serta sebaran relevan) pada Bab 4.

3.9.1 *Nonlinearity* (NL)

Nonlinearity mengukur jarak minimum antara fungsi *Boolean* yang direpresentasikan oleh S-box dengan seluruh fungsi affine. Nilai NL yang tinggi menunjukkan bahwa S-box semakin jauh dari sifat linear, sehingga lebih tahan terhadap serangan linear.

Pada S-box berukuran 8×8 , setiap bit keluaran dapat dipandang sebagai satu fungsi *Boolean*. Oleh karena itu, nilai NL dihitung pada masing-masing dari delapan fungsi *Boolean* keluaran. Dalam penelitian ini, nilai NL S-box ditentukan berdasarkan nilai minimum dari delapan nilai NL tersebut. Pendekatan ini digunakan karena kekuatan S-box ditentukan oleh komponen keluaran terlemahnya.

Secara umum, nilai *nonlinearity* dapat dihitung menggunakan transformasi *Walsh-Hadamard* sebagai berikut:

$$NL(f) = 2^{n-1} - \frac{1}{2} \max_{\omega \in F_2^n} |W_f(\omega)| \quad (3.3)$$

dimana:

- $NL(f)$ = nilai *nonlinearity* dari fungsi Boolean f
- N = jumlah bit masukan (untuk S-box 8×8 , $n = 8$)
- $W_f(\omega)$ = koefisien Walsh-Hadamard dari fungsi f pada frekuensi ω
- $\max |W_f(\omega)|$ = nilai maksimum dari koefisien *Walsh-Hadamard*

Nilai NL yang lebih tinggi menandakan resistansi yang lebih baik terhadap pendekatan linear pada level S-box. Interpretasi antar studi harus memperhatikan definisi metrik; pada penelitian ini perbandingan dilakukan pada definisi dan implementasi yang sama untuk semua varian. S-box AES standar memiliki *nonlinearity* 112 pada definisi yang dipakai sebagai acuan komponen statis.

3.9.2 *Strict Avalanche Criterion (SAC)*

Strict Avalanche Criterion digunakan untuk mengukur sensitivitas perubahan bit keluaran terhadap perubahan satu bit masukan. S-box dikatakan memenuhi SAC dengan baik apabila perubahan satu bit pada masukan menyebabkan setiap bit keluaran berubah dengan probabilitas ideal 0,5.

Dalam penelitian ini, SAC dihitung dengan membalik setiap bit masukan pada seluruh kemungkinan input, kemudian membandingkan perubahan yang terjadi pada bit keluaran. Nilai SAC ideal adalah 0,5 karena menunjukkan bahwa perubahan input menghasilkan perubahan output secara seimbang.

Nilai SAC secara umum dapat dinyatakan sebagai:

$$SAC = \frac{1}{n \times m \times 2^n} \sum_{j=0}^{n-1} \sum_{x=0}^{2^n-1} HW \left(S(x) \oplus S(x \oplus 2^j) \right) \quad (3.4)$$

dimana:

- n = jumlah bit input
- m = jumlah bit output
- $S(x)$ = keluaran S-box untuk input x
- HW = *Hamming Weight* (jumlah bit bernilai 1)
- 2^j = perubahan pada bit input ke- j
- Untuk S-box 8×8 , nilai $n = 8$ dan $m = 8$

3.9.3 *Differential Uniformity (DU)*

Differential Uniformity digunakan untuk mengukur ketahanan S-box terhadap serangan diferensial. Metrik ini menunjukkan jumlah maksimum kemunculan suatu perbedaan keluaran untuk perbedaan masukan tertentu. Semakin rendah nilai DU, semakin baik distribusi diferensial yang dimiliki S-box.

Nilai DU dihitung melalui $\Delta x \Delta y$ *Difference Distribution Table* (DDT). Untuk setiap perbedaan input ,dihitung frekuensi kemunculan perbedaan output berdasarkan persamaan:

$$S(x) \oplus S(x \oplus \Delta x) = \Delta y$$

Nilai DU kemudian diperoleh dari frekuensi maksimum pada DDT, dengan mengecualikan kasus trivial ($\Delta x = 0$):

$$DU = \max_{\Delta x \neq 0, \Delta y} \# \left\{ x \in \mathbb{F}_2^n \mid S(x) \bigoplus S(x \bigoplus \Delta x) = \Delta y \right\} \quad (3.5)$$

Dimana:

- DU = nilai *Differential Uniformity*
- Δx = perbedaan input
- Δy = perbedaan output
- $\#\{\dots\}$ = jumlah elemen yang memenuhi kondisi

Untuk S-box 8×8 , nilai DU yang lebih rendah menunjukkan resistensi diferensial yang lebih baik. S-box AES standar memiliki nilai DU sebesar 4, sehingga nilai yang mendekati 4 umumnya dianggap baik.

3.9.4 Prosedur Evaluasi Kriptografis

Prosedur evaluasi kriptografis dilakukan secara konsisten untuk seluruh varian agar hasil yang diperoleh dapat dibandingkan secara objektif. Tahapan evaluasi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4 Prosedur Evaluasi Kriptografis

Langkah	Prosedur
1	Bangkitkan S-box dari setiap varian menggunakan <i>session key</i> acak
2	Lakukan validasi fungsional terhadap S-box yang dihasilkan
3	Hitung nilai NL, SAC, dan DU untuk setiap S-box yang valid
4	Ulangi proses hingga diperoleh 1000 S-box untuk setiap varian
5	Rekapitulasi nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi untuk setiap metrik per varian

Dengan prosedur ini, evaluasi kriptografi tidak hanya melihat satu realisasi S-box, tetapi juga konsistensi kualitas tiap varian pada 100 run terkontrol. Hasilnya dipakai membandingkan baseline statis, baseline dinamis *shuffle-only*, dan dua rancangan usulan (CBPE dan KDFP).

3.10 Metode Evaluasi Performa

Selain evaluasi kriptografi, penelitian ini mengukur efisiensi konstruksi *dynamic S-box*. *Dynamic S-box* menanggung biaya bangkitan yang tidak muncul pada S-box statis berupa tabel tetap. Metrik performa difokuskan pada *generation time* dan *memory footprint* pada lingkungan simulasi laboratorium.

Untuk setiap varian, dibangkitkan 100 S-box menggunakan *session key* deterministik yang berbeda per run (diturunkan dari base key dan indeks run). *Generation time* diukur berulang, kemudian diambil nilai rata-rata agar hasil lebih stabil pada skema terkontrol. Sebelum pengukuran utama dilakukan, terlebih dahulu dilakukan beberapa kali eksekusi awal (*warm-up*) yang tidak dimasukkan ke dalam perhitungan. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi pengaruh inisialisasi JVM dan *Just-In-Time* (JIT) compiler terhadap hasil pengukuran.

Generation time mengukur lama waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu S-box dari pemberian *session key* hingga pemetaan final tersedia. Hasil dinyatakan dalam milidetik (ms). Pengukuran mengikuti prosedur *warm-up* dan 100 run terkontrol agar rata-rata stabil pada platform pengujian.

Memory footprint mengukur jumlah memori yang digunakan selama proses konstruksi S-box. Pengukuran dilakukan dengan memantau penggunaan memori heap sebelum dan sesudah proses konstruksi S-box pada

lingkungan lab. Metrik ini dipakai untuk membandingkan biaya memori antar varian, bukan sebagai bukti kesiapan langsung pada perangkat IoT.

Selain pengukuran langsung, penelitian ini juga menghitung *overhead* Varian 3 dan Varian 4 terhadap *Standardized EC Baseline* (Varian 2). *Overhead* dihitung dengan membandingkan rata-rata *generation time* dan *memory footprint* Varian 3 dan Varian 4 terhadap Varian 2. Tujuan perhitungan *overhead* adalah untuk mengetahui seberapa besar tambahan beban komputasi yang ditimbulkan oleh mekanisme CBPE dan KDFP.

Pengukuran performa dilakukan pada 100 S-box per varian (*session key* deterministik per run). Hasil direkapitulasi sebagai rata-rata (dan min-max bila relevan), kemudian dianalisis pada Bab 4.

3.11 Lingkungan Implementasi

Implementasi keempat varian dilakukan sebagai simulasi konstruksi S-box menggunakan bahasa pemrograman Java. Pemilihan Java didasarkan pada ketersediaan pustaka kriptografi yang matang serta kemudahan pengukuran waktu dan memori. Pustaka yang dipakai adalah *Bouncy Castle* (bcprov-jdk18on-1.83) untuk operasi kurva eliptik.

Spesifikasi perangkat yang digunakan untuk melakukan eksperimen adalah sebagai berikut:

- Prosesor: 12th Gen Intel Core i5-12500H @ 2.50 GHz
- Memori (RAM): 16 GB
- Sistem Operasi: Windows 11 64-bit
- Java Development Kit (JDK): *OpenJDK 21.0.10 LTS (Eclipse Temurin)*
- Integrated Development Environment (IDE): *Visual Studio Code*

Kartu grafis dan penyimpanan tidak digunakan secara langsung dalam proses komputasi, karena seluruh implementasi dijalankan pada CPU.

Kurva elliptic yang digunakan dalam penelitian ini adalah secp256r1 (NIST P-256). Parameter kurva diperoleh dari library *Bouncy Castle* tanpa dilakukan

modifikasi. Penggunaan kurva standar ini bertujuan untuk menjaga konsistensi dan reproduksibilitas hasil eksperimen.

Session key pada eksperimen diturunkan secara deterministik dari base key dan indeks run melalui fungsi hash, sehingga rangkaian 100 run *reproducible*. Setiap run memakai *session key* yang berbeda dalam skema terkontrol tersebut; ini menilai konsistensi metrik antar realisasi kunci, bukan serangan multi-key acak di lapangan.

Sebelum pengukuran performa utama dilakukan, terlebih dahulu dilakukan proses *warm-up* untuk mengurangi pengaruh inisialisasi JVM dan optimisasi *Just-In-Time* (JIT) compiler. Langkah ini dilakukan agar hasil pengukuran *generation time* menjadi lebih stabil dan representatif.

Konfigurasi eksperimen yang diterapkan adalah sebagai berikut:

- Jumlah S-box yang dievaluasi untuk metrik kriptografi: 100 S-box per varian (100 run)
- Jumlah run pengukuran *generation time* / memori per varian: 100 (setelah *warm-up*)
- Jumlah S-box untuk pengukuran performa: 100 S-box per varian

Seluruh proses implementasi dan eksperimen dilakukan dengan memperhatikan prinsip *reproducibility*, sehingga konstruksi S-box pada setiap varian dapat diulang dengan hasil yang konsisten untuk *session key* yang sama.

BAB 4 HASIL PERCOBAAN DAN ANALISIS

4.1 Skenario Percobaan

Bab ini menyajikan hasil pengujian empat varian S-box yang dirancang pada Bab 3. Pengujian menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian: mengukur kualitas kriptografi (NL, SAC, DU) serta biaya konstruksi (*generation time, memory footprint*) pada setup terkontrol, lalu menafsirkan *trade-off* antar baseline dan rancangan usulan.

4.1.1 Lingkungan Implementasi dan Konfigurasi

Implementasi keempat varian dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Java (*OpenJDK* Temurin 21.0.10 LTS, 64-bit) dengan library *Bouncy Castle* (`bcprov-jdk18on-1.83.jar`) untuk operasi kurva eliptik. Pengujian dijalankan pada perangkat dengan sistem operasi Microsoft Windows 11 (Build 26200), prosesor Intel Core i5-12500H (12th Gen), dan arsitektur x64. Lingkungan perangkat lunak dan perangkat keras yang sama digunakan untuk seluruh varian agar perbandingan hasil bersifat adil.

Konfigurasi eksperimen yang digunakan pada seluruh varian *dynamic S-box* disajikan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Konfigurasi eksperimen pengujian *dynamic S-box*.

Parameter	Nilai
Kurva eliptik	secp256r1
Panjang urutan titik (L)	4096
Jumlah run per varian	100
Skema session key	Deterministik dari base key (SHA-256)
Jumlah kandidat D Varian 2	8 (seleksi entropi)
Jumlah kandidat D Varian 3 dan 4	32 (seleksi NL-first)
Metrik <i>nonlinearity</i>	<i>Vectorial nonlinearity</i> (255 mask non-nol)
Syarat validitas	<i>Bijectivity</i> (wajib terpenuhi)

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4.1, seluruh varian *dynamic S-box* diuji menggunakan parameter *backbone* kurva eliptik yang konsisten. Perbedaan

konfigurasi seleksi D antara Varian 2 dan Varian 3/4 mencerminkan perancangan masing-masing varian, yaitu baseline *shuffle-only* pada Varian 2 dan konstruksi *affine-equivalent* dengan optimasi kriptografi pada Varian 3 dan Varian 4.

Tabel 4.2 Justifikasi pemilihan parameter eksperimen.

Parameter	Nilai	Justifikasi singkat
Kurva eliptik	secp256r1	Kurva standar yang didukung pustaka kriptografi modern; mendukung <i>reproducibility</i> antar varian <i>dynamic S-box</i> .
Panjang urutan titik (L)	4096	Memberi ruang ekstraksi material byte yang memadai untuk shuffle/parameterisasi; menyeimbangkan keragaman material dan biaya pembangkitan titik.
Kandidat D (Varian 2)	8, seleksi entropi	Mencerminkan baseline <i>shuffle-only</i> dengan biaya seleksi rendah; entropi distribusi byte dipakai sebagai proksi kualitas material sebelum mapping akhir.
Kandidat D (Varian 3/4)	32, seleksi NL-first	Memperbesar ruang pencarian parameter agar S-box terpilih memiliki <i>nonlinearity</i> tertinggi (dengan pertimbangan DU/SAC), sesuai tujuan peningkatan kualitas kriptografi.
Jumlah run	100 per varian	Mengukur stabilitas/ <i>repeatability</i> hasil antar <i>session key</i> deterministik; cukup untuk rata-rata dan sebaran min–maks tanpa klaim uji multi-serangan penuh.
Session key	Deterministik dari base key	Menjamin eksperimen <i>reproducible</i> (run yang sama dapat diulang) sambil tetap memodelkan S-box yang berbeda antar indeks run.
Metrik utama	NL, SAC, DU, waktu, memori	NL/SAC/DU menilai ketahanan linear/diferensial dan avalanche; waktu dan memori menilai biaya konstruksi <i>dynamic S-box</i> pada setup lab.

Tabel 4.2 merangkum alasan pemilihan angka/parameter agar konfigurasi eksperimen tidak hanya ditampilkan sebagai nilai tetap, melainkan dapat ditelusuri justifikasinya. Nilai pada kolom parameter selaras dengan Tabel 4.1.

Varian 1 (Static AES-128 S-box) tidak melalui proses konstruksi berbasis *session key*, tetapi tetap dievaluasi menggunakan evaluator metrik yang sama sebagai acuan kualitas S-box statis standar.

4.1.2 Prosedur Pengujian

1. Menghasilkan *session key* deterministik untuk run ke- i ($i = 1, 2, \dots, 100$).
2. Mengonstruksi S-box menggunakan salah satu dari empat varian sesuai skenario pengujian.
3. Memvalidasi *bijectivity* S-box yang dihasilkan.
4. Menghitung metrik kriptografi: *nonlinearity* (NL), *Strict Avalanche Criterion* (SAC), dan *Differential Uniformity* (DU).
5. Mencatat *generation time* (*generation time*) dan *memory footprint* selama proses konstruksi.
6. Mengulangi langkah 1–5 hingga mencapai 100 run per varian.

Skenario pengujian dibagi menjadi empat kelompok sesuai varian yang diuji. Varian 1 diuji sebagai baseline statis. Varian 2 diuji sebagai baseline dynamic *shuffle-only*. Varian 3 dan Varian 4 diuji sebagai varian usulan *affine-equivalent* dengan penekanan parameter input (CBPE) dan output (KDFP). Hasil rata-rata dari 100 run per varian digunakan sebagai dasar analisis pada Subbab 4.2 dan 4.3. Penelitian ini melaporkan nilai rata-rata tanpa deviasi standar karena fokus evaluasi berada pada perbandingan relatif antar varian dalam skenario terkontrol yang sama.

4.2 Hasil Percobaan

4.2.1 Hasil Metrik Kriptografi

Hasil rata-rata metrik kriptografi dari 100 run untuk keempat varian disajikan pada Tabel 4.3. Seluruh S-box yang diuji memenuhi syarat *bijectivity* pada setiap run.

Tabel 4.3 Hasil rata-rata metrik kriptografi empat varian S-box (100 run).

Varian	NL	SAC	DU	Bijectvity
1 – Static AES-128	112,0	0,5047	4,0	Ya (seluruh run)
2 – <i>Standardized EC Baseline</i>	92,8	0,5028	11,2	Ya (seluruh run)
3 – CBPE	112,0	0,5000	4,0	Ya (seluruh run)
4 – KDFP	112,0	0,5000	4,0	Ya (seluruh run)

Berdasarkan Tabel 4.3, Varian 3 dan Varian 4 setara dengan Varian 1 pada metrik NL (112,0) dan DU (4,0). Nilai SAC Varian 3 dan Varian 4 adalah 0,5000, yaitu sama dengan nilai ideal SAC pada presisi laporan. Varian 2 sebagai baseline *shuffle-only* menghasilkan NL 92,8 dan DU 11,2—lebih lemah pada kedua metrik tersebut. Karena itu, peningkatan kualitas kriptografi rancangan usulan dibaca terutama terhadap Varian 2, sedangkan paritas terhadap Varian 1 menandai level komponen statis standar, bukan superioritas NL atas AES.

Selain nilai rata-rata, sebaran hasil antar run digambarkan melalui nilai minimum dan maksimum pada Tabel 4.4 dan Tabel 4.5.

Tabel 4.4 Nilai minimum dan maksimum metrik kriptografi empat varian S-box (100 run).

Varian	NL min	NL max	DU min	DU max	SAC min	SAC max
1 – Static AES-128	112	112	4	4	0,5010	0,5096
2 – <i>Standardized EC Baseline</i>	86	96	10	14	0,4871	0,5159
3 – CBPE	112	112	4	4	0,4990	0,5005
4 – KDFP	112	112	4	4	0,4993	0,5010

Tabel 4.5 Nilai minimum dan maksimum *generation time* dan *memory footprint* empat varian S-box (100 run).

Varian	Time min (ms)	Time max (ms)	Mem min (KB)	Mem max (KB)
1 – Static AES-128	0,51	10,00	–	–
2 – <i>Standardized EC Baseline</i>	531,25	1064,21	13152,63	91988,09
3 – CBPE	577,62	1099,85	5267,27	89292,38
4 – KDFP	603,51	1014,47	6812,48	109463,80

Catatan: untuk Varian 1, sebaran *memory footprint* per run tidak tersedia secara lengkap; nilai efisiensi yang dirujuk utama adalah rata-rata pada tabel efisiensi. Nilai rata-rata NL, SAC, dan DU tetap merujuk Tabel 4.3.

Perbandingan peningkatan metrik kriptografi Varian 3 dan Varian 4 terhadap Varian 2 disajikan pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6 Perbandingan delta metrik kriptografi Varian 3 dan Varian 4 terhadap Varian 2.

Varian	Δ NL	Δ DU	Δ SAC
Varian 3 vs Varian 2	+19,2	-7,2	-0,0028
Varian 4 vs Varian 2	+19,2	-7,2	-0,0028

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4.6, kedua varian usulan memberikan peningkatan NL dan DU yang identik terhadap Varian 2. Peningkatan NL sebesar 19,2 poin menunjukkan bahwa konstruksi *affine-equivalent* berbasis kunci mampu mendekatkan kualitas *nonlinearity dynamic S-box* ke level S-box AES statis. Penurunan DU sebesar 7,2 poin menunjukkan peningkatan resistansi terhadap serangan diferensial dibandingkan baseline *shuffle-only*.

4.2.2 Hasil Metrik Efisiensi

Hasil rata-rata *generation time* dan *memory footprint* dari 100 run disajikan pada Tabel 4.7.

Tabel 4.7 Hasil rata-rata metrik efisiensi empat varian S-box (100 run).

Varian	<i>generation time</i> (ms)	<i>Memory footprint</i> (KB)
1 – Static AES-128	0,85	18.689,38
2 – <i>Standardized EC Baseline</i>	687,31	66.327,29
3 – CBPE	699,70	33.189,94
4 – KDFP	738,20	47.404,19

Varian 1 memiliki *generation time* terendah karena tidak memerlukan proses konstruksi S-box dinamis. Antara varian *dynamic S-box*, Varian 2 memiliki *generation time* tercepat (687,31 ms), diikuti Varian 3 (699,70 ms) dan Varian 4 (738,20 ms). Penambahan *generation time* Varian 3 terhadap Varian 2 adalah 12,39 ms (sekitar 1,8%), sedangkan penambahan waktu Varian 4 terhadap Varian 2 adalah 50,89 ms (sekitar 7,4%).

Pada aspek *memory footprint*, Varian 3 mencatatkan 33.189,94 KB, lebih rendah daripada Varian 2 (66.327,29 KB). Varian 4 mencatatkan 47.404,19 KB, juga lebih rendah daripada Varian 2. Nilai *memory footprint* merepresentasikan estimasi alokasi memori pada implementasi Java selama proses konstruksi dan evaluasi kandidat D, sehingga interpretasinya terbatas pada konteks implementasi yang diuji, bukan ukuran memori absolut pada perangkat keras.

4.3 Analisis

4.3.1 Analisis Varian 3 (CBPE) terhadap Varian 2

Berdasarkan Tabel 4.3 dan Tabel 4.7, Varian 3 (CBPE) menunjukkan peningkatan kualitas kriptografi yang terukur dibandingkan Varian 2. Nilai NL meningkat dari 92,8 menjadi 112,0, sementara DU menurun dari 11,2 menjadi 4,0. Nilai SAC 0,5000 sama dengan nilai ideal 0,5 pada presisi laporan, sementara Varian 1 mencatatkan 0,5047.

Peningkatan ini dikaitkan dengan pergeseran inti pemetaan dari *shuffle-only* menuju konstruksi *affine-equivalent* berbasis kunci, dengan penekanan derivasi parameter input affine (B_k, b_k) dari material h_0 . Berbeda dengan Varian 2 yang mengandalkan *shuffle* pada material byte dengan seleksi D berbasis entropi (8 kandidat), Varian 3 menerapkan seleksi NL-first pada 32 kandidat D. Mekanisme ini memungkinkan pemilihan S-box dengan *nonlinearity* tertinggi per *session key*, sehingga hasil akhir dapat mendekati batas kualitas S-box AES statis pada metrik NL dan DU.

Dari sisi efisiensi, Varian 3 menambah *generation time* sekitar 12 ms dibandingkan Varian 2. Kenaikan waktu ini relatif kecil (1,8%) dibandingkan peningkatan NL dan DU yang diperoleh. *Memory footprint* Varian 3 (33.189,94 KB) juga lebih rendah daripada Varian 2 (66.327,29 KB), yang mengindikasikan bahwa peningkatan kriptografi tidak selalu diikuti peningkatan konsumsi memori pada implementasi yang diuji. Temuan ini menjawab tujuan penelitian nomor 1 pada Tabel 1.1.

4.3.2 Analisis Varian 4 (KDFP) terhadap Varian 2

Varian 4 (KDFP) menghasilkan metrik kriptografi yang setara dengan Varian 3 pada NL (112,0), DU (4,0), dan SAC (0,5000). Dibandingkan Varian 2, Varian 4 memberikan $\Delta NL +19,2$ dan $\Delta DU -7,2$ yang identik dengan Varian 3.

Kesamaan metrik kriptografi antara Varian 3 dan Varian 4 selaras dengan landasan bahwa kedua varian memakai rumus inti affine-equivalent yang sama, $S(x) = A_k(\text{Inv}(B_k(x) \oplus b_k)) \oplus c_k$, serta seleksi kandidat NL-first pada 32 nilai D. Perbedaan penekanan parameter (input vs output affine) tidak otomatis membedakan NL/DU bila mekanisme seleksi dan validitas parameter setara; perbedaan yang lebih menonjol muncul pada biaya efisiensi, sebagaimana dibahas berikut.

Dengan demikian, paritas NL 112 dan DU 4 terhadap Varian 1 pada Varian 3 dan Varian 4 dipahami sebagai hasil yang selaras dengan landasan struktural *affine-equivalent* serta mekanisme pemilihan parameter, bukan konsekuensi otomatis belaka dari keanggotaan keluarga konstruksi tanpa seleksi dan evaluasi empirik.

Perbedaan utama Varian 4 terletak pada efisiensi komputasi. Varian 4 memerlukan *generation time* 738,20 ms, atau sekitar 51 ms lebih lambat daripada Varian 2 dan 38 ms lebih lambat daripada Varian 3. *Memory footprint* Varian 4 (47.404,19 KB) berada di antara Varian 2 dan Varian 3. Hasil ini menunjukkan bahwa penekanan parameter output affine (A_k , c_k) memberikan kualitas kriptografi setara CBPE, tetapi dengan biaya waktu

yang lebih tinggi. Temuan ini menjawab tujuan penelitian nomor 2 pada Tabel 1.1.

4.3.3 Analisis *Trade-off* Kriptografi dan Efisiensi

Analisis *trade-off* dilakukan untuk membandingkan kualitas kriptografi dan efisiensi komputasi antar Varian 2, Varian 3, dan Varian 4. Ringkasan perbandingan disajikan pada Tabel 4.8.

Tabel 4.8 Hasil rata-rata metrik efisiensi empat varian S-box (100 run).

Varian	NL	DU	SAC	Waktu (ms)	Memory (KB)	Posisi relatif
2	92,8	11,2	0,5028	687,31	66.327,29	<i>Baseline shuffle-only</i>
3	112,0	4,0	0,5000	699,70	33.189,94	NL/DU setara AES statis; waktu +12 ms
4	112,0	4,0	0,5000	738,20	47.404,19	NL/DU setara AES statis; waktu +51 ms

Berdasarkan Tabel 4.8, terdapat *trade-off* yang jelas antara *baseline shuffle-only* dan varian *affine-equivalent*. Varian 2 merupakan varian tercepat di antara *dynamic S-box*, tetapi memiliki NL dan DU terendah. Varian 3 menawarkan peningkatan kriptografi terbesar per milidetik tambahan, karena hanya menambah sekitar 12 ms dari baseline. Varian 4 memberikan kualitas kriptografi setara Varian 3, tetapi dengan waktu tambahan yang lebih besar.

Dibandingkan Varian 1 (AES statis), Varian 3 dan Varian 4 mencapai paritas NL (112,0) dan DU (4,0), bukan keunggulan NL atas static, pada biaya *generation time* yang jauh lebih tinggi karena S-box dibangkitkan per *session key*. Varian 1 tetap lebih hemat waktu bila pemetaan substitusi per sesi tidak diperlukan. Keunggulan rancangan usulan terhadap Varian 1 terletak pada sifat *key-dependent dynamic S-box* dengan paritas metrik NL/DU, bukan pada klaim “lebih aman mutlak” dari angka NL semata.

Secara keseluruhan, hasil percobaan menjawab tujuan penelitian nomor 3 pada Tabel 1.1: diperoleh gambaran *trade-off* yang jelas antara peningkatan

kualitas kriptografi dengan biaya komputasi pada kedua varian usulan CBPE dan KDFP.

4.4 Ringkasan Hasil

Ringkasan hasil pengujian empat varian S-box pada 100 run deterministik terkontrol adalah sebagai berikut.

1. Seluruh varian *dynamic S-box* (Varian 2, 3, dan 4) menghasilkan S-box *bijective* pada 100 run pengujian.
2. Varian 3 dan Varian 4 meningkatkan NL sebesar 19,2 poin dan menurunkan DU sebesar 7,2 poin dibandingkan Varian 2, sehingga setara Varian 1 pada NL (112,0) dan DU (4,0).
3. Varian 3 menambah *generation time* sekitar 12 ms, sedangkan Varian 4 menambah sekitar 51 ms dibandingkan Varian 2.
4. *Memory footprint* Varian 3 dan Varian 4 lebih rendah daripada Varian 2 pada implementasi Java yang diuji.

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Tujuan 1 — Mengembangkan dynamic S-box berbasis kurva eliptik yang key-dependent untuk meningkatkan kualitas kriptografi terhadap previous work. Pada perwujudan eksperimen, rancangan usulan diuji sebagai Varian 3 (CBPE) dan Varian 4 (KDFP) terhadap Standardized EC Baseline (Varian 2). Pada 100 run, kedua rancangan menghasilkan NL 112,0 dan DU 4,0—meningkat dibanding Varian 2 (NL 92,8; DU 11,2) dan setara Varian 1 pada metrik tersebut (paritas, bukan superioritas terhadap static).

Tujuan 2 — Mengevaluasi kualitas kriptografi dan efisiensi terhadap baseline. Evaluasi terkontrol menunjukkan Varian 3 dan Varian 4 unggul terhadap baseline dynamic previous work (Varian 2) pada NL dan DU ($\Delta NL +19,2$; $\Delta DU -7,2$), dengan SAC 0,5000 (ideal pada presisi laporan). Generation time Varian 3 $\approx 699,70$ ms dan Varian 4 $\approx 738,20$ ms, masing-masing sekitar 12 ms dan 51 ms lebih tinggi daripada Varian 2 ($\approx 687,31$ ms). Memory footprint kedua usulan lebih rendah daripada Varian 2 pada implementasi Java yang diuji. S-box AES (Varian 1) dipakai sebagai acuan statis, bukan sebagai masalah yang diganti.

Tujuan 3 — Menganalisis trade-off kualitas kriptografi dan biaya konstruksi. Terdapat trade-off yang jelas: Varian 2 tercepat di antara dynamic S-box tetapi NL/DU terendah; Varian 3 dan Varian 4 mencapai paritas NL/DU terhadap AES statis dengan biaya bangkitan yang jauh di atas Varian 1 (tabel tetap). Pemilihan rancangan bergantung kebutuhan: efisiensi maksimal tanpa key-dependent $\rightarrow$ Varian 1; dynamic key-dependent dengan kualitas kriptografi yang meningkat terhadap previous work EC $\rightarrow$ Varian 3 atau Varian 4 (Varian 3 sedikit lebih hemat waktu daripada Varian 4 pada setup ini).

Kesimpulan di atas selaras dengan tujuan penelitian dan Tabel 1.1. Secara keseluruhan, pengembangan dynamic S-box berbasis kurva eliptik pada penelitian ini menopang peningkatan kualitas kriptografi terhadap previous

work yang bertumpu pada pengacakan material, dengan trade-off generation time yang terukur; rincian mekanisme rancangan diuraikan pada bab metode dan hasil.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan yang telah ditetapkan, saran untuk pengembangan lebih lanjut adalah sebagai berikut.

1. Melakukan integrasi S-box hasil Varian 3 atau Varian 4 ke dalam *pipeline* AES-128 secara penuh (SubBytes) dan mengevaluasi dampaknya pada performa enkripsi citra, termasuk metrik NPCR, UACI, entropi, dan korelasi antar-piksel.
2. Melakukan evaluasi keragaman (diversity) dengan menguji ribuan S-box per varian untuk menganalisis distribusi metrik kriptografi, bukan hanya nilai rata-rata dari 100 run.
3. Mengoptimalkan *generation time* Varian 4, khususnya pada tahap seleksi NL-first dengan 32 kandidat D, agar *trade-off* efisiensi dapat ditingkatkan tanpa mengorbankan kualitas NL dan DU.
4. Mengeksplorasi kurva eliptik lain di luar secp256r1 untuk menilai apakah kualitas material byte dan hasil akhir S-box dapat ditingkatkan lebih lanjut.
5. Melakukan analisis keamanan tambahan di luar metrik NL, SAC, dan DU, seperti *linear cryptanalysis* resistance, algebraic immunity, atau pengujian terhadap serangan *chosen-plaintext* pada skenario *dynamic S-box* multi-sesi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] National Institute of Standards and Technology, "Advanced Encryption Standard (AES)," FIPS PUB 197, Nov. 2001.
- [2] C. E. Shannon, "Communication theory of secrecy systems," Bell Syst. Tech. J., vol. 28, no. 4, pp. 656–715, 1949.
- [3] H. M. Heys, "A tutorial on linear and differential cryptanalysis," Cryptologia, vol. 26, no. 3, pp. 189–204, 2002, doi: 10.1080/0161-110291890885.
- [4] S. Ibrahim and A. M. Abbas, "Efficient key-dependent dynamic S-boxes based on permuted elliptic curves," Inf. Sci., vol. 558, pp. 246–264, 2021, doi: 10.1016/j.ins.2021.01.014.
- [5] M. R. Bayesh et al., "A Dual-Layer Image Encryption Framework Using Chaotic AES with Dynamic S-Boxes and Steganographic QR Codes," 2026, arXiv:2506.13895.
- [6] M. Bilal et al., "An efficient algorithm to generate dynamic substitution-boxes and its applications in image encryption," Alexandria Eng. J., vol. 116, pp. 214–231, 2025, doi: 10.1016/j.aej.2024.11.014.
- [7] T. Haider et al., "Substitution box generator with enhanced cryptographic properties and minimal computation time," Expert Syst. Appl., vol. 241, 2024, doi: 10.1016/j.eswa.2023.122779.
- [8] M. Hussain et al., "A dynamic S-box algorithm based on special supersingular elliptic curve," Integration, vol. 101, 2025, doi: 10.1016/j.vlsi.2024.102340.
- [9] G. Murtaza et al., "Efficient image encryption algorithm based on ECC and dynamic S-box," J. Inf. Secur. Appl., vol. 90, 2025, doi: 10.1016/j.jisa.2025.104004.

- [10] U. Hayat et al., "A Truly Dynamic Substitution Box Generator for Block Ciphers Based on Elliptic Curves Over Finite Rings," Arab. J. Sci. Eng., vol. 46, pp. 8887–8899, 2021, doi: 10.1007/s13369-021-05666-9.
- [11] S. Ahmed et al., "Lightweight AES Design for IoT Applications: Optimizations in FPGA and ASIC With DFA Countermeasure Strategies," IEEE Access, vol. 13, pp. 22489–22509, 2025, doi: 10.1109/ACCESS.2025.3533611.
- [12] A. Alahe et al., "Real-Time agricultural image encryption algorithm using AES on edge computing devices," Comput. Electron. Agric., vol. 237, 2025, doi: 10.1016/j.compag.2025.110594.
- [13] A. S. Alali et al., "Secure medical image encryption with hyperelliptic curve based S-boxes," Sci. Rep., vol. 15, 2025, doi: 10.1038/s41598-025-02102-y.
- [14] M. A. M. Khan et al., "An optimized substitution box generator based on cubic pell curves and its application in image encryption," Sci. Rep., vol. 16, 2026, doi: 10.1038/s41598-025-28045-y.
- [15] A. Dhaw et al., "A Comparative Mathematical Analysis of Elliptic-Curve-Enhanced AES for Image Encryption Using Dynamic Keys and S-Boxes," AlQalam J. Med. Appl. Sci., 2026, doi: 10.54361/ajmas.269114.

LAMPIRAN

Lampiran A. Kode Sumber dan Repositori

Implementasi perangkat lunak penelitian ini disimpan pada repositori publik berikut agar kode sumber dapat ditelusuri secara terbuka dan direproduksi. Repositori memuat kode rancangan official (evaluasi Bab 4) maupun kode rancangan eksplorasi pra-final (E1–E8) yang metriknya dilaporkan pada Lampiran B.

<https://github.com/arkanathan/hybrid-ec-dynamic-sbox-aes128>

Struktur repositori secara ringkas: folder src berisi empat rancangan official (S-box AES statis, baseline kurva eliptik teradaptasi, CBPE, dan KDFP); folder exploratory berisi delapan rancangan pra-final berlabel E1–E8 yang selaras dengan evaluasi pada Lampiran B; folder results berisi ringkasan dan log benchmark official 100 run. Petunjuk kompilasi dan pemisahan official versus exploratory diuraikan pada berkas README repositori.

Kode sumber rancangan eksplorasi E1–E8 di repositori tersebut mendukung tabel metrik pada Lampiran B. Desain final yang dievaluasi pada Bab 4 adalah modul pada folder src (Varian 1–Varian 4), bukan rancangan E1–E8.

Lampiran B. Hasil Evaluasi Rancangan Eksplorasi

Lampiran ini melengkapi pembahasan keputusan perancangan pada bab metode dan hasil. Sebelum desain final Varian 3 (CBPE) dan Varian 4 (KDFP) ditetapkan, dilakukan tahap trial-and-error terhadap beberapa rancangan eksplorasi (pra-final), yaitu rancangan yang diuji kuantitatif tetapi tidak diajukan sebagai kontribusi final. Evaluasi memakai prosedur yang selaras dengan evaluasi utama (100 run; metrik *nonlinearity*, *Strict Avalanche Criterion*, *differential uniformity*, *generation time*, dan *memory footprint*).

Rancangan eksplorasi dikelompokkan menurut titik intervensi desain. E1–E2 menguji pencampuran material pada jalur EC dan shuffle. E3–E5 menguji skema pembentukan/ekstraksi material (kontrol RNG, perturbasi ringan, dan interleave rasio 8:4). E6–E8 menguji permutasi pada tahap akhir setelah shuffle (termasuk revisi parameter dan injeksi RNG). Seluruh rancangan ini masih berada pada paradigma memperkuat shuffle/material, belum mengganti inti pemetaan menjadi *affine-equivalent* seperti desain final.

Tabel B.1 Hasil rata-rata metrik kriptografi rancangan eksplorasi (pra-final) (100 run).

Rancangan	Deskripsi singkat	NL	SAC	DU
E1	Fusi tahap: shuffle digabung dengan pencampuran material berlapis (bukan satu tahap mixing saja)	92,6	0,5031	11,3
E2	Keyed byte-mixing pada material hasil titik EC sebelum shuffle final	92,8	0,5014	11,3
E3	Ekstraksi koordinat dikendalikan RNG (hibrida pembentukan material)	92,4	0,5025	11,4
E4	Seperti E3, ditambah perturbasi ringan pada material byte	92,6	0,5028	11,2
E5	Interleave material dengan rasio tetap 8:4 (keluarga interleave, beda skema dari E3/E4)	92,8	0,5020	11,5
E6	Permutasi akhir berbasis RNG/keyed setelah keluaran shuffle	92,7	0,5018	11,2
E7	Permutasi akhir berbasis RNG dengan revisi parameter (keluarga E6, set parameter beda)	92,4	0,5012	11,2
E8	Permutasi hibrida dengan injeksi RNG pada skema permutasi (lebih agresif dari E6/E7)	88,3	0,4962	11,4

Tabel B.2 Hasil rata-rata metrik efisiensi rancangan eksplorasi (pra-final) (100 run).

Rancangan	generation time (ms)	memory footprint (KB)
-----------	----------------------	-----------------------

E1	186,01	22926,85
E2	420,40	52735,17
E3	394,37	55181,04
E4	425,90	52169,46
E5	455,80	52467,44
E6	351,91	50639,33
E7	407,61	50186,44
E8	389,57	55936,23

Tabel B.3 Nilai minimum dan maksimum nonlinearity dan differential uniformity rancangan eksplorasi (pra-final) (100 run).

Rancangan	NL min	NL max	DU min	DU max
E1	84	96	10	18
E2	86	96	10	14
E3	86	96	10	14
E4	88	96	10	14
E5	88	96	10	14
E6	86	96	10	14
E7	84	98	10	14
E8	76	96	10	18

Tabel B.4 Nilai minimum dan maksimum generation time dan memory footprint rancangan eksplorasi (pra-final) (100 run).

Rancangan	Time min (ms)	Time max (ms)	Mem min (KB)	Mem max (KB)
E1	120,47	285,32	5215,04	57425,90
E2	309,40	691,38	16043,98	78634,50
E3	318,43	722,32	8162,34	70268,80
E4	314,17	699,95	17451,52	84453,55
E5	303,94	684,07	32491,86	74108,63
E6	304,87	775,10	29776,69	86542,31
E7	304,75	692,67	5735,42	67268,16
E8	314,62	783,36	20019,70	83778,16

Hasil pada Tabel B.1 hingga Tabel B.4 menunjukkan bahwa rancangan eksplorasi pra-final menghasilkan nonlinearity rata-rata sekitar 88–93 dan differential uniformity rata-rata sekitar 11–12, jauh di bawah paritas Varian 1 serta rancangan final CBPE dan KDFP (nonlinearity 112; differential uniformity 4). Temuan ini mendukung keputusan untuk tidak melanjutkan strategi uji coba tersebut dan menetapkan konstruksi affine-equivalent berbasis kunci sebagai desain final.